

第六章无限长单位冲激响应(IIR)数字滤波器的设计方法

6.1 引言

6.2 最小与最大相位延时系统、最小与最大相位超前系统

6.3 全通系统

数字滤波器的设计

设计举例

设计模拟滤波器

巴特沃思滤波器
切比雪夫滤波器

模拟滤波器转化为数字滤波器

低通、高通、带通之间的转换

§6.1 引言

一、选频滤波器的分类

线性数字滤波器按照频率响应的通带特性可划分为**低通**、**高通**、**带通**和**带阻**等几种形式。

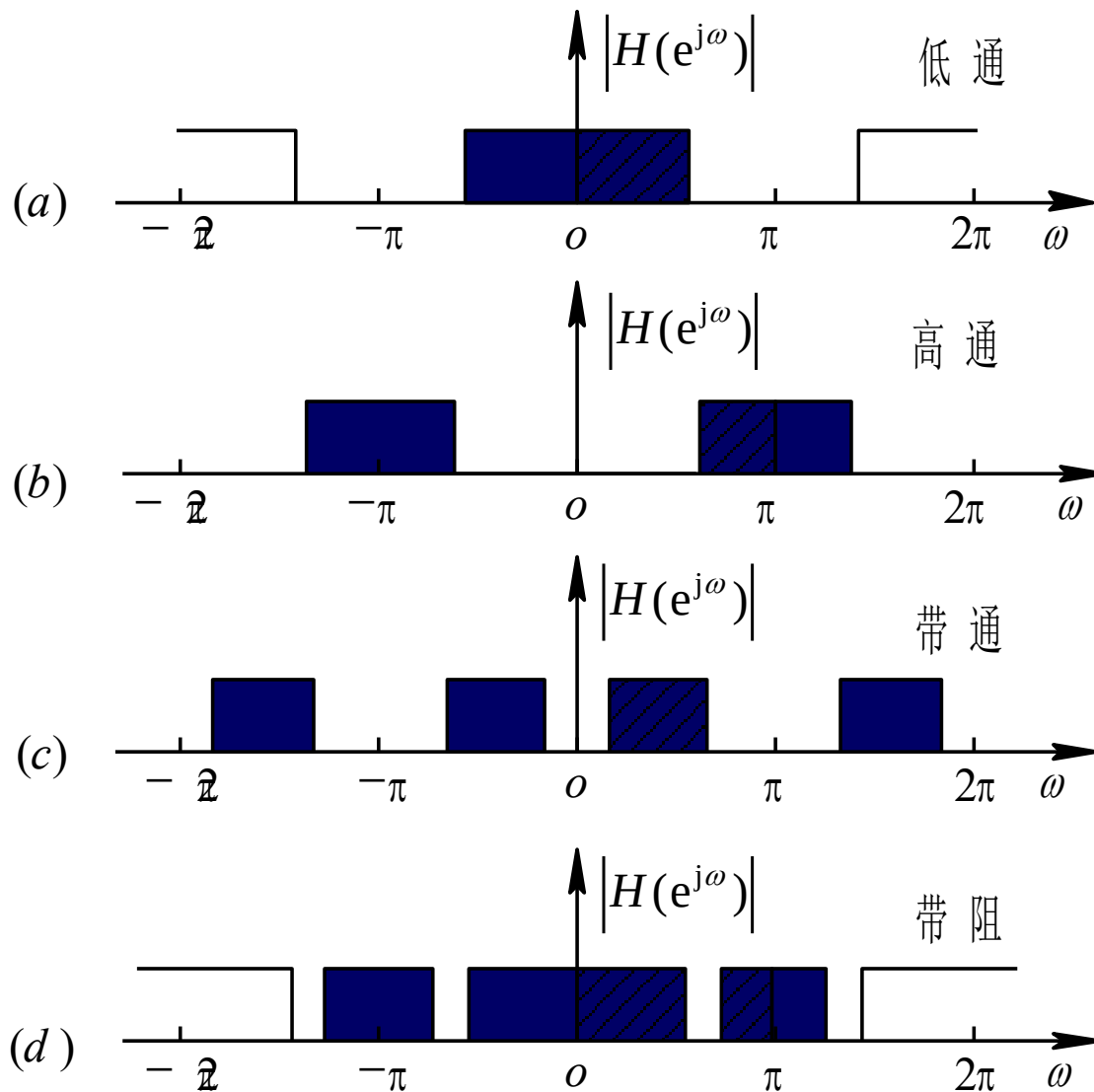
数字滤波器系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 是以 2π 为周期的

$$\omega_s = \Omega_s T = 2\pi f_s T = 2\pi$$

按照奈奎斯特抽样定理，频率特性只能限制在

$$\omega_h \leq \frac{\omega_s}{2} = \pi \qquad \frac{\omega_s}{2} = \pi \quad \text{折叠频率}$$

数字滤波器设计必须给出抽样频率



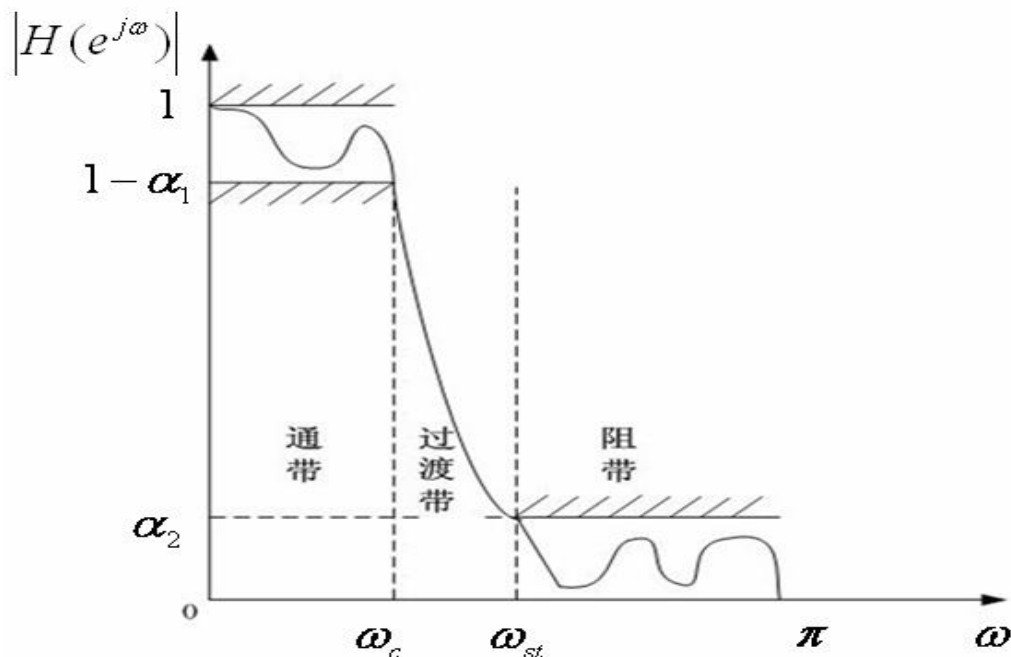
[返回](#)

数字滤波器的理想幅频特性

二、滤波器的技术指标

滤波器的性能要求一般以频率响应的**幅度特性**的**允许误差**来表示。

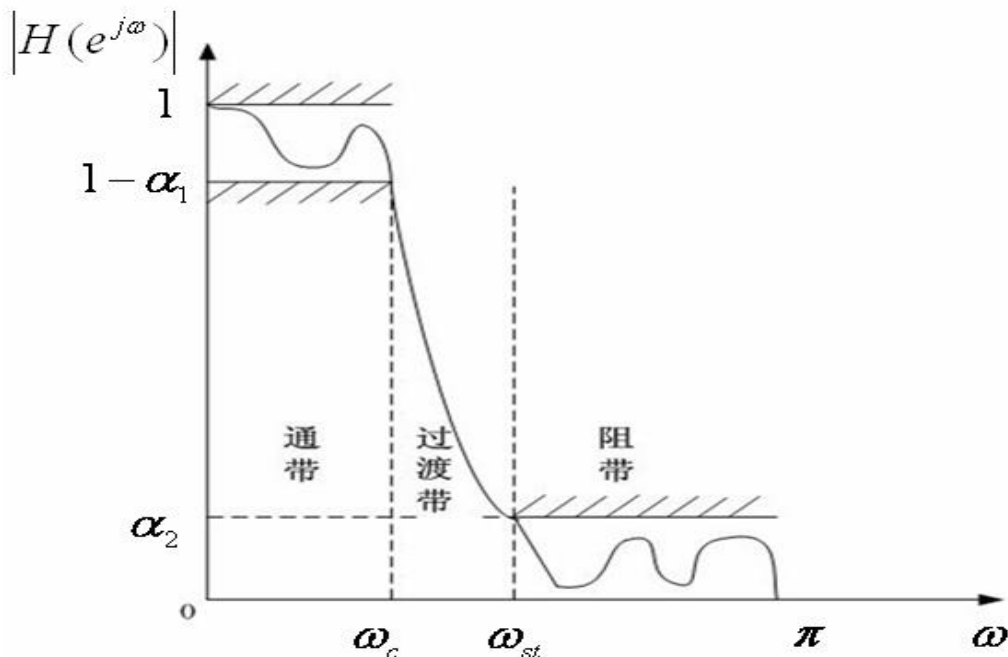
以低通滤波器为例，频率响应有**通带**、**过渡带**及**阻带**三个范围（而不是理想的陡截止的通带、阻带两个范围）



图中 α_1 为通带的容限， α_2 为阻带的容限。

低通滤波器频率响应幅度特性的容限图

在具体技术指标中往往使用**通带允许的最大衰减(波纹)** δ_1 和**阻带应达到的最小衰减** δ_2 描述, δ_1 及 δ_2 的定义分别为:



$$\delta_1 = 20 \lg \frac{|H(e^{j0})|}{|H(e^{j\omega_c})|} = -20 \lg |H(e^{j\omega_c})| = -20 \lg(1 - \alpha_1)$$

$$\delta_2 = 20 \lg \frac{|H(e^{j0})|}{|H(e^{j\omega_{st}})|} = -20 \lg |H(e^{j\omega_{st}})| = -20 \lg \alpha_2$$

式中, 假定 $|H(e^{j0})|=1$ (已被归一化)

例如 $|H(e^{j\omega})|$ 在 ω_c 处满足 $|H(e^{j\omega_c})|=0.707$, 则 $\delta_1 = 3\text{dB}$;
在 ω_{st} 处满足 $|H(e^{j\omega_{st}})|=0.001$, 则 $\delta_2 = 60\text{dB}$ 。

三、滤波器的设计步骤

- 1) 按照实际任务要求，**确定滤波器的性能指标**
- 2) 用一个**因果稳定的离散线性时不变系统**的系统函数去**逼近**这一性能要求。

根据不同要求可以用IIR系统函数，也可以用FIR系统函数去逼近。

- 3) 利用**有限精度算法**来实现这个系统函数。

这里包括选择运算结构，选择合适的字长以及有效数字的处理方法（舍入、截尾）等。

- 4) 实际的技术实现 软件/硬件

四、表征数字滤波器频率响应的特征参量

表征 $H(e^{j\omega})$ 的三个参量：幅度平方函数、相位响应、群延时响应

1、幅度平方函数

$$\begin{aligned} |H(e^{j\omega})|^2 &= H(e^{j\omega})H^*(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega}) \\ &= H(z)H(z^{-1}) \Big|_{z=e^{j\omega}} \end{aligned}$$

$h(n)$ 是实函数 $\Rightarrow H(e^{j\omega})$ 是共轭对称

$$H^*(e^{j\omega}) = H(e^{-j\omega})$$

2、相位响应

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\beta(e^{j\omega})} = \operatorname{Re}[H(e^{j\omega})] + j \operatorname{Im}[H(e^{j\omega})]$$

$$\beta(e^{j\omega}) = \operatorname{arctg} \left\{ \frac{\operatorname{Im}[H(e^{j\omega})]}{\operatorname{Re}[H(e^{j\omega})]} \right\}$$

$$H^*(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{-j\beta(e^{j\omega})}$$

$$\begin{aligned} \beta(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2j} \ln \left[\frac{H(e^{j\omega})}{H^*(e^{j\omega})} \right] = \frac{1}{2j} \ln \left[\frac{H(e^{j\omega})}{H(e^{-j\omega})} \right] \\ &= \frac{1}{2j} \ln \left[\frac{H(z)}{H(z^{-1})} \right]_{z=e^{j\omega}} \end{aligned}$$

3、群延时响应

$$\tau(e^{j\omega}) = -\frac{d\beta(e^{j\omega})}{d\omega}$$

推导见课本

$$= -\operatorname{Re}\left[z \frac{dH(z)}{dz} \frac{1}{H(z)}\right]_{z=e^{j\omega}}$$

当要求滤波器为线性相位响应特性时，则通带内群延时应是常数。

§6.2 最小与最大相位延时系统

对于一个LTI系统

$$H(z) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = K \frac{\prod_{m=1}^M (1 - c_m z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})} = K \cdot z^{N-M} \cdot \frac{\prod_{m=1}^M (z - c_m)}{\prod_{k=1}^N (z - d_k)}$$

$$H(e^{j\omega}) = K \cdot e^{j\omega(N-M)} \cdot \frac{\prod_{m=1}^M (e^{j\omega} - c_m)}{\prod_{k=1}^N (e^{j\omega} - d_k)} = |H(e^{j\omega})| e^{j \arg[H(e^{j\omega})]}$$

$$H(e^{j\omega}) = K \cdot e^{j\omega(N-M)} \cdot \frac{\prod_{m=1}^M (e^{j\omega} - c_m)}{\prod_{k=1}^N (e^{j\omega} - d_k)} = |H(e^{j\omega})| e^{j \arg[H(e^{j\omega})]}$$

研究 $\frac{H(e^{j\omega})}{K}$

相角 $\arg\left[\frac{H(e^{j\omega})}{K}\right] = \sum_{m=1}^M \arg[e^{j\omega} - c_m] - \sum_{k=1}^N \arg[e^{j\omega} - d_k] + (N-M)\omega$

= 各零矢量幅角之和 - 各极矢量幅角之和 + (N-M)ω

下面着重研究相角：

位于单位圆内的零、极点，当 ω 从0变到 2π ，即在 z 平面单位圆上正向（逆时针）旋转一周时，零、极矢量的相位变化为 2π 。

位于单位圆外的零、极点，当 ω 从0变到 2π ，即在 z 平面单位圆上正向（逆时针）旋转一周时，零、极矢量的相位变化为0。

当 ω 从0变到 2π 时，只有单位圆内的零极点对有影响

$$\arg \left[\frac{H(e^{j\omega})}{K} \right]$$

用 m_i 表示单位圆内的零点数

用 m_o 表示单位圆外的零点数

用 p_i 表示单位圆内的极点数

用 p_o 表示单位圆外的极点数 则: $m_i + m_o = M$ $p_i + p_o = N$

1) 对因果稳定系统

系统函数 $H(z)$ 的全部极点在单位圆内 $p_i = N$ $p_o = 0$

$$\begin{aligned} \Delta \arg \left[\frac{H(e^{j\omega})}{K} \right] \Big|_{\Delta \omega = 2\pi} &= 2\pi (m_i - p_i) + 2\pi (N - M) \\ &= 2\pi (m_i - M) = -2\pi \cdot m_o \end{aligned}$$

这种系统, 当 ω 从0到 2π 增加时, 幅角变化为**负**, 因此称为**相位延时**系统。

当全部零点在单位圆内时 $m_i = M \quad m_o = 0$

$$\Delta \arg \left[\frac{H(e^{j\omega})}{K} \right] \bigg|_{\Delta \omega = 2\pi} = -2\pi \cdot m_o = 0$$

这时，相位变化最小，称之为**最小**相位延时系统

最小相位延时系统：全部零、极点都在单位圆内

当全部零点在单位圆外时 $m_i = 0 \quad m_o = M$

$$\Delta \arg \left[\frac{H(e^{j\omega})}{K} \right] \bigg|_{\Delta \omega = 2\pi} = -2\pi \cdot m_o = -2\pi M$$

这时，相位变化最大，称之为**最大**相位延时系统

最大相位延时系统：极点在单位圆内，零点在单位圆外

2) 对逆因果稳定系统

系统函数 $H(z)$ 的全部极点在单位圆外 $p_i = 0$ $p_o = N$

$$\Delta \arg \left[\frac{H(e^{j\omega})}{K} \right] \bigg|_{\Delta \omega = 2\pi} = 2\pi (m_i - p_i) + 2\pi (N - M)$$
$$= 2\pi \cdot m_i + 2\pi (N - M)$$

一般来说，系统满足 $N > M$ ，因此当 ω 从0到 2π 增加时，幅角变化为正，称为相位超前系统。

当全部零点在单位圆内时 $m_i = M$ $m_o = 0$
最大相位超前系统

当全部零点在单位圆外时 $m_i = 0$ $m_o = M$
最小相位超前系统

§6.3 全通系统

系统频响的幅度在所有频率 ω 下均为1或常数

$$H_{ap}(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = H_{ap}(e^{j\omega}) \quad \left|H_{ap}(e^{j\omega})\right| = 1$$

1、全通系统的系统函数

$$H_{ap}(z) = \pm \frac{z^{-N} + a_1 z^{-N+1} + a_2 z^{-N+2} + \cdots + a_N}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_N z^{-N}}$$

N为全通系统的阶数，系数均为实数，且分子、分母多项式中的系数相同，仅排列的次序相反。

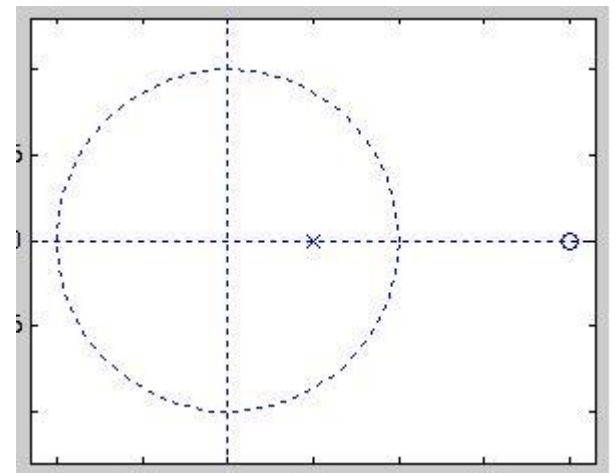
$$\begin{aligned}
 H_{ap}(z) &= \pm \frac{z^{-N} + a_1 z^{-N+1} + a_2 z^{-N+2} + \cdots + a_N}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_N z^{-N}} \\
 &= \pm \frac{z^{-N} (1 + a_1 z^1 + a_2 z^2 + \cdots + a_N z^N)}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_N z^{-N}} = \pm \frac{z^{-N} D(z^{-1})}{D(z)}
 \end{aligned}$$

由于系数是实数，有 $D(e^{-j\omega}) = D^*(e^{j\omega})$

$$|H_{ap}(e^{j\omega})| = \left| \frac{D^*(e^{j\omega})}{D(e^{j\omega})} \right| = 1$$

最简单的一阶全通系统为

$$H_{ap}(z) = \frac{z^{-1} - a}{1 - az^{-1}} \quad 0 < |a| < 1$$



2、全通系统的极点和零点互成倒数关系

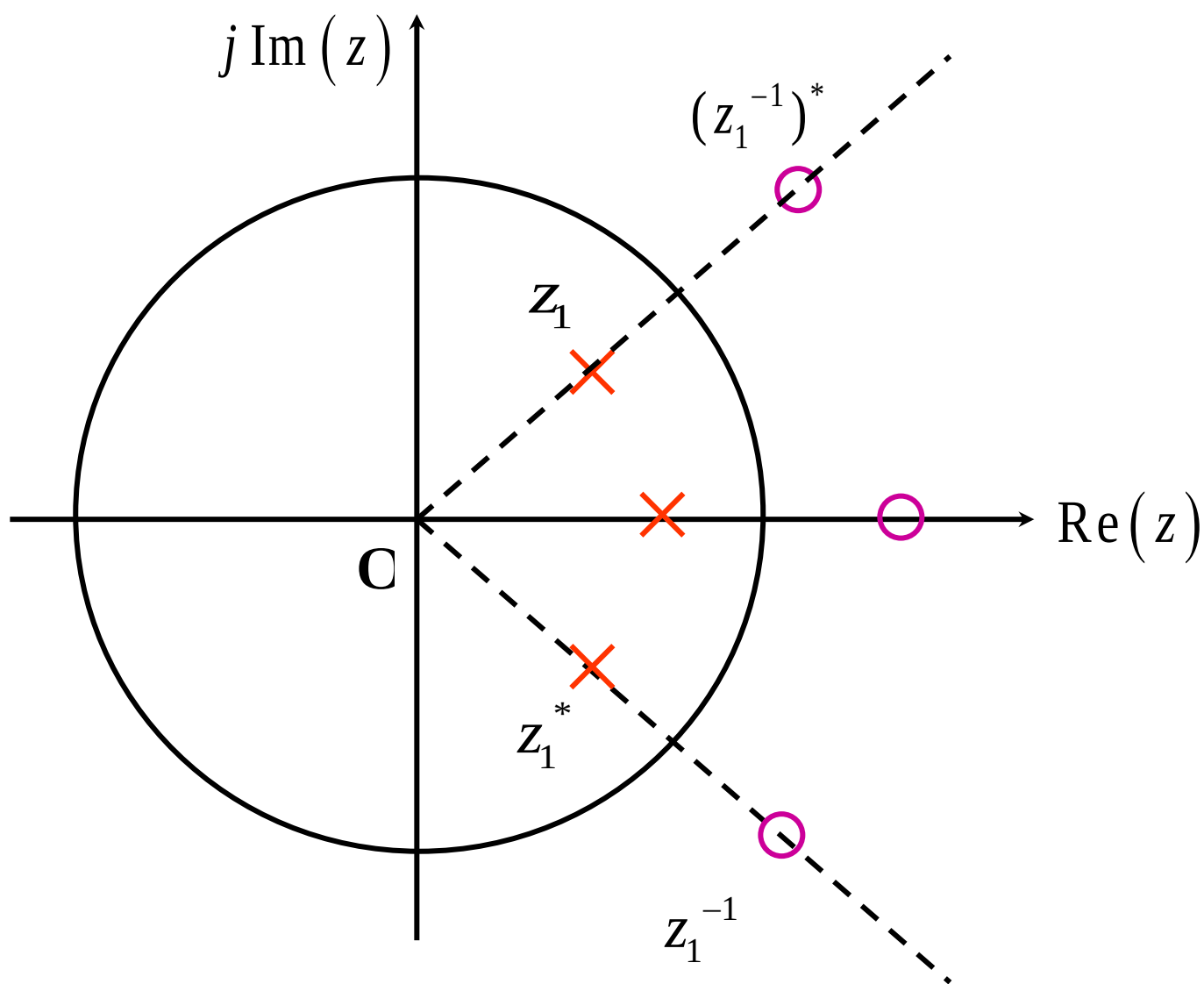
$$H_{ap}(z) = \pm \frac{z^{-N} D(z^{-1})}{D(z)}$$

如果 $H_{ap}(z)$ 存在极点 $z = z_1 = re^{j\theta}$

则一定存在零点: $z = \frac{1}{z_1} = \frac{1}{r} e^{-j\theta}$

由于系数为实数，所以零极点均以共轭对的形式出现

存在极点: $z_1^* = re^{-j\theta}$ 存在零点: $\frac{1}{z_1^*} = \frac{1}{r} e^{j\theta}$



因此，全通系统的极点-零点出现在共轭反演位置上或在镜像位置上（以单位圆为镜子）。

3、全通系统的应用

1) 任何一个因果稳定的非最小相位延时系统 $H(z)$ 都可以表示成全通系统 $H_{ap}(z)$ 和**最小相位延时系统** $H_{\min}(z)$ 的级联。

$$H(z) = H_{ap}(z)H_{\min}(z)$$

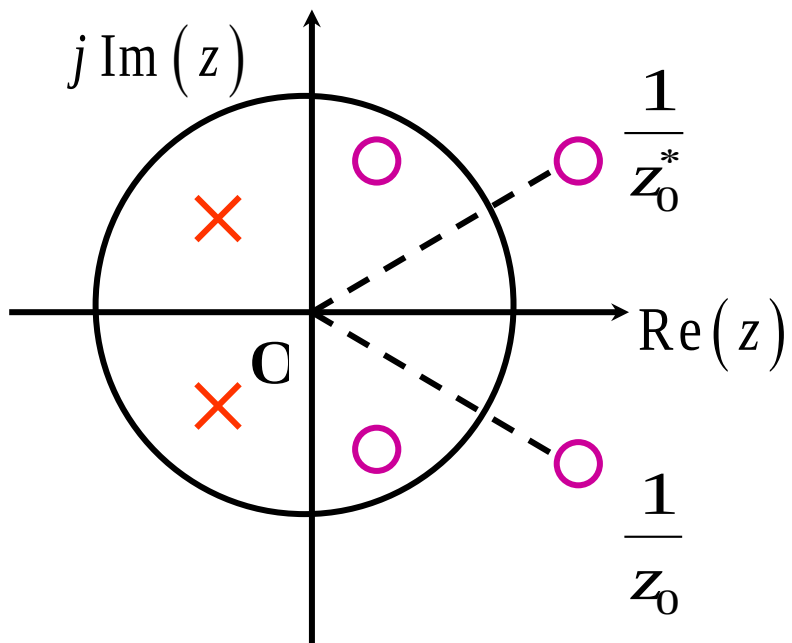


$H(z)$ 与 $H_{\min}(z)$ 的差别只是频响的相位不同

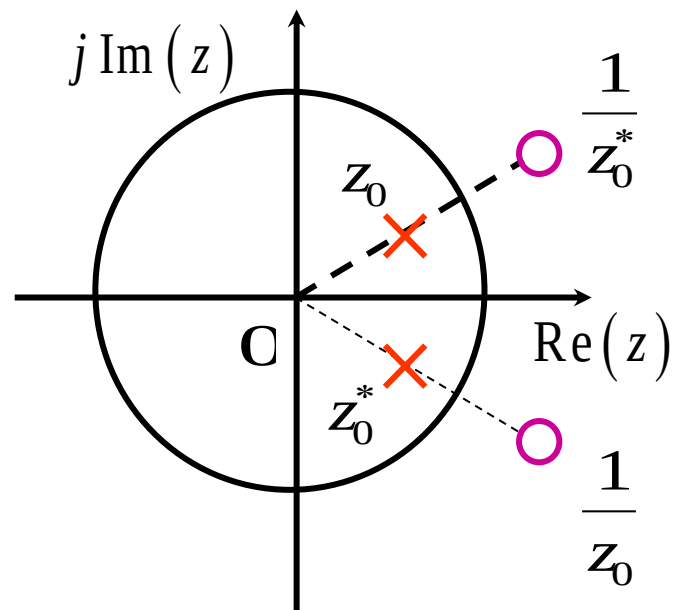
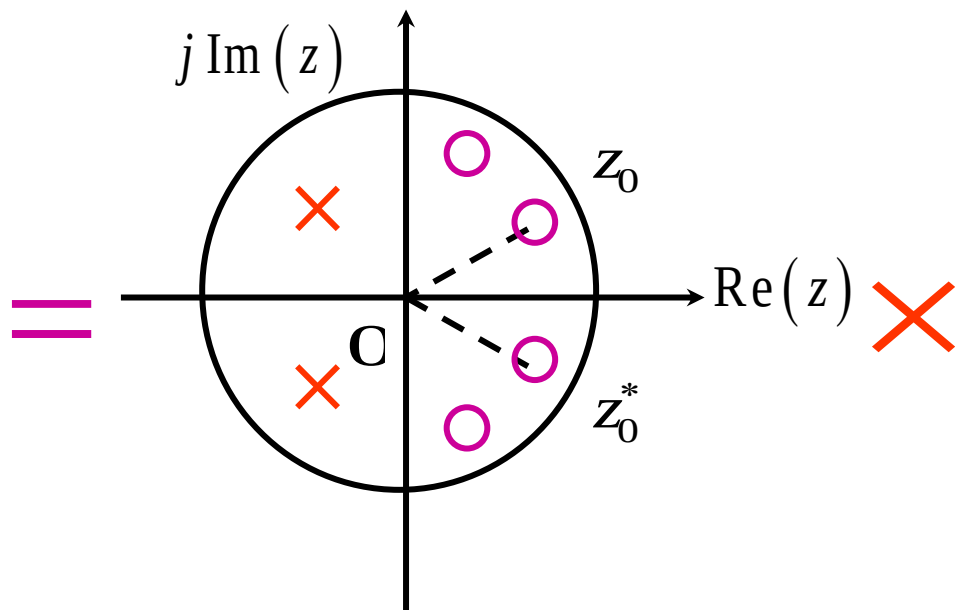
2) 如果设计出的滤波器是非稳定的，则可用级联全通函数的办法将它变成一个**稳定的**滤波器。

3) 可以用做相位均衡器

将**非线性相位**的FIR滤波器变换为**线性相位**的FIR滤波器



返回



复 习

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频特性
相频特性

对最小相位延时离散系统来说，所有极点在____，所有零点在____。

对离散全通系统来说，所有极点在____，所有零点在____，其幅频特性为____。

全通系统的系统函数

$$H_{ap}(z) = \pm \frac{a_N + a_{N-1}z^{-1} + \cdots + a_1z^{-(N-1)} + z^{-N}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2} + \cdots + a_{N-1}z^{-(N-1)} + a_Nz^{-N}}$$

[返回](#)

IIR数字滤波器的设计方法

- 1、由模拟滤波器AF设计数字滤波器DF
(重点讨论)
- 2、直接在Z平面设计DF
- 3、最优化技术设计DF

IIR数字滤波器的设计

1、由模拟滤波器AF设计数字滤波器DF

设计模拟滤波器 6.5

模拟滤波器转化为数字滤波器 6.8

低通、高通、带通之间的转换 6.11

2、直接在Z平面设计DF (不讲)

3、最优化技术设计DF (不讲)

6.5 用模拟滤波器设计IIR数字滤波器

IIR系统的系统函数可以用极、零点表示如下：

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = A \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

一般满足 $M \leq N$ ，这类系统称为N阶系统，当 $M > N$ 时， $H(z)$ 可看成是一个N阶IIR子系统与一个 $(M-N)$ 阶的FIR子系统的级联。以下讨论都假定 $M \leq N$ 。

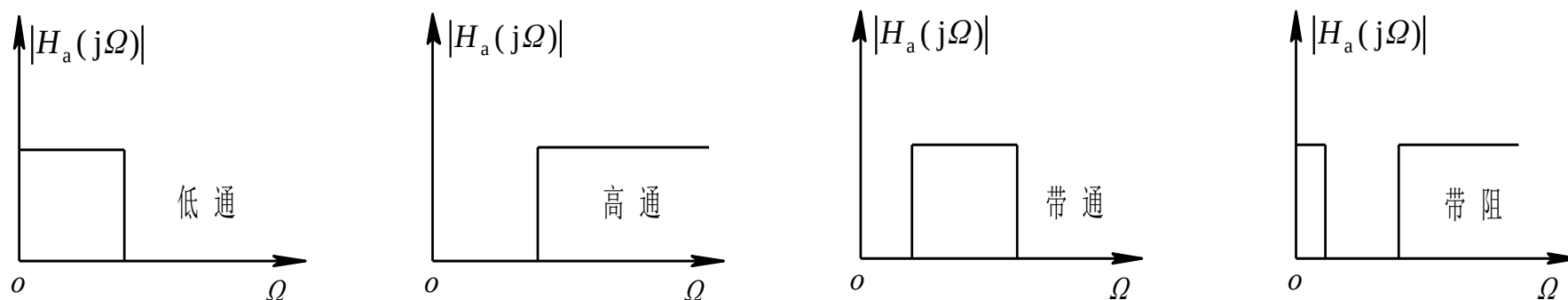
基本思路：求 a_k, b_k 或 c_k, d_k, A 使得滤波器的响应逼近给定的特性

利用模拟滤波器设计数字滤波器的步骤：

- 1、将数字滤波器的设计指标转化为模拟滤波器的设计指标
- 2、将(高通、带通、带阻滤波器的)设计指标转化为模拟低通滤波器的设计指标
- 3、设计模拟低通滤波器
- 4、将模拟低通滤波器转化为数字低通滤波器
- 5、将数字低通滤波器转化为数字高通、带通滤波器

6.5 常用模拟低通滤波器的设计

常用模拟原型滤波器有**巴特沃思(Butterworth)**滤波器、**切比雪夫(Chebyshev)**滤波器、**椭圆(Ellipse)**滤波器等。这些典型的滤波器各有特点，根据具体要求可以选用不同类型的滤波器。



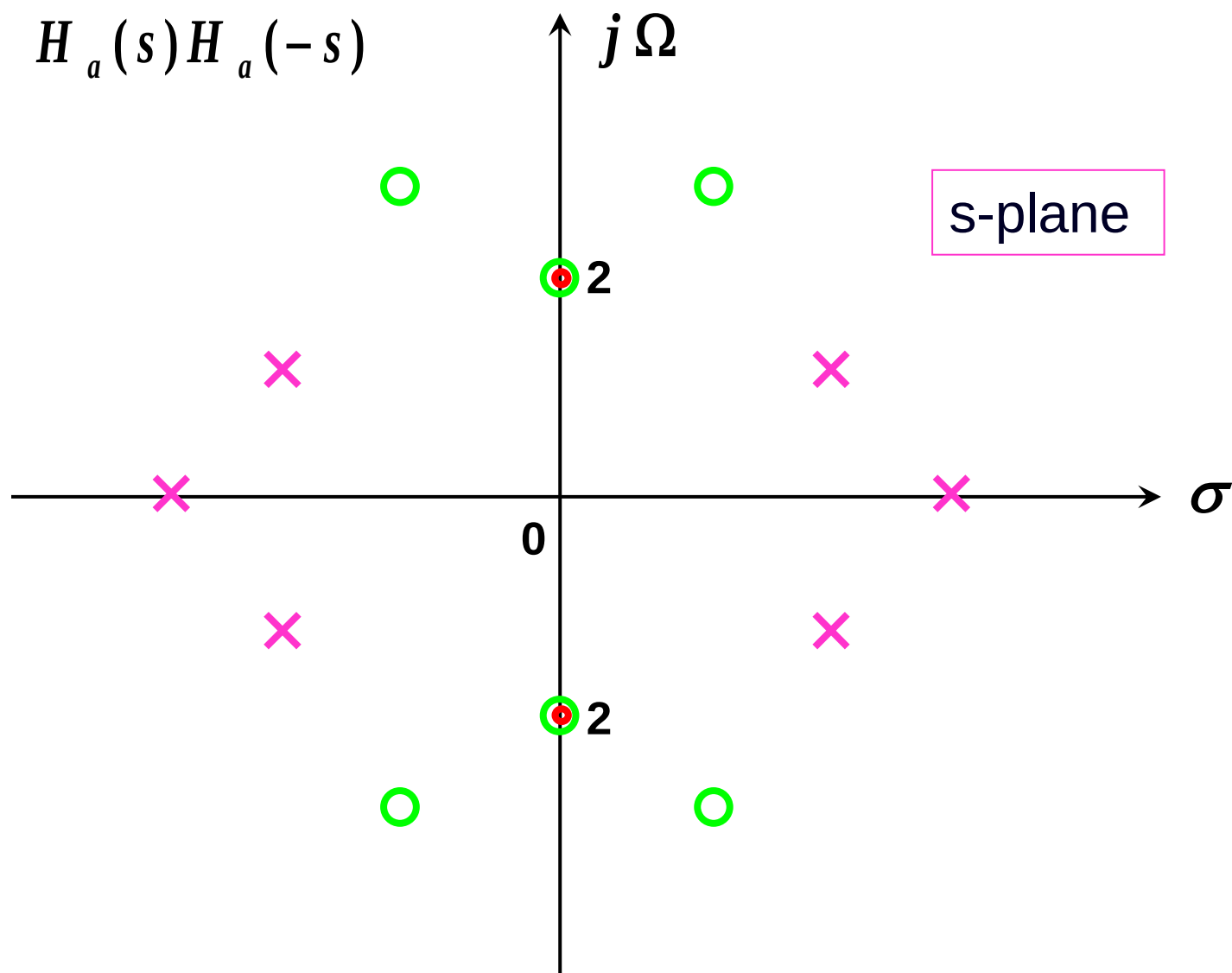
各种理想模拟滤波器的幅频特性

设计模拟滤波器是根据**一组设计规范**来设计模拟系统的系统函数 **$H(s)$** ，使其**逼近**某个理想滤波器特性。

一、根据幅度平方函数确定系统函数

1、 $|H_a(j\Omega)|^2 = H_a(j\Omega)H_a(-j\Omega) = H_a(s)H_a(-s)|_{s=j\Omega}$

$H_a(s)$ 是模拟滤波器的系统函数,是 s 的有理函数; $H_a(j\Omega)$ 是滤波器的频率响应.



对于实滤波器，零极点是以共轭复数对形式出现的。
 $H_a(s)H_a(-s)$ 的零极点是关于虚轴镜像对称分布的。

2、构造 $H_a(s)$

$H_a(s)$ 是模拟滤波器的系统函数，该滤波器一定是因果稳定系统。 $H_a(s)$ 的所有极点一定位于 s 平面的左半平面。

$H_a(s)H_a(-s)$ 的所有左半平面的极点应该归于 $H_a(s)$

零点没有限制，只要将对称零点分为两半分别给 $H_a(s)$ 和 $H_a(-s)$ (每一半的零点一定以共轭对的形式出现)

如果要求最小相位系统，那么左半平面零点应该归于 $H_a(s)$

例 $|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{16(25 - \Omega^2)^2}{(49 + \Omega^2)(36 + \Omega^2)}$, 求 $H_a(s)$

解: $H_a(s)H_a(-s) = |H_a(j\Omega)|^2 \Big|_{\Omega^2 = -s^2} = \frac{16(25 + s^2)^2}{(49 - s^2)(36 - s^2)}$

极点 $s = \pm 7, s = \pm 6$

二阶零点 $s = \pm j5$

将左半平面的极点 $s = -7, s = -6$ 和一对共轭零点 $s = \pm j5$ 分给 $H_a(s)$

$$H_a(s) = \frac{K_0(s^2 + 25)}{(s + 7)(s + 6)}$$

$$\because H_a(s) \Big|_{s=0} = H_a(j\Omega) \Big|_{\Omega=0}$$

$$\therefore K_0 = 4$$

$$H_a(s) = \frac{4(s^2 + 25)}{(s + 7)(s + 6)} = \frac{4s^2 + 100}{s^2 + 13s + 42}$$

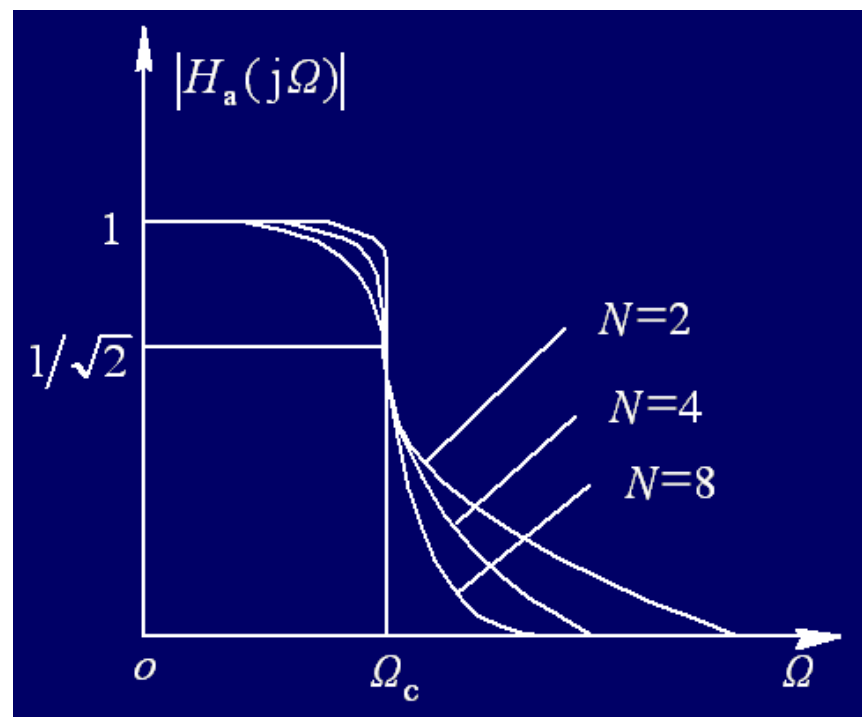
二、巴特沃思低通逼近

1、幅度平方函数 $|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$ **N为滤波器阶次**
 Ω_c 为截止频率

2、当 $\Omega = \Omega_c$ 时 $|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{2}$ 即 $|H(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 相当于
3db衰减，所以 Ω_c 又称为3分贝(db)带宽

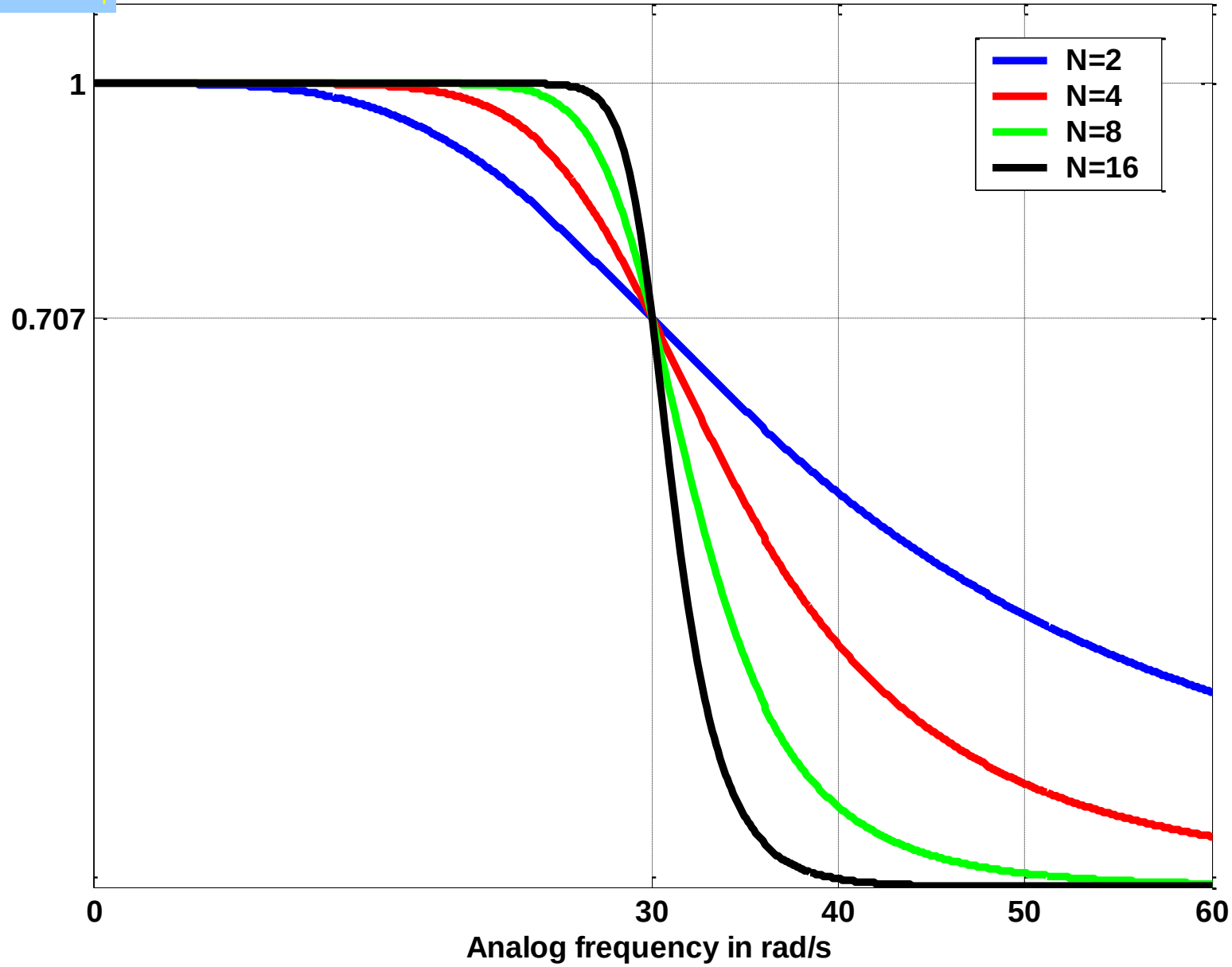
3、通带中有最大平坦振幅
特性,阻带是单调变化的

4、滤波器的特性由N决定，
N越大，曲线越陡。



$|H_a(j\Omega)|$

Magnitude Response



5、极点:

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}} \quad H(s)H(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}} \quad \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N} = -1$$

$$s = (-1)^{\frac{1}{2N}} (j\Omega_c)$$

$$s_k = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k = 1, 2, \dots, 2N$$

262页

图6-10

6、一般模拟低通滤波器的设计指标由参数:

$\Omega_p, \delta_p, \Omega_s$ 和 δ_s 给出。

因此对于巴特沃思滤波器情况

这些参数求得的滤波器阶次N和

通带截止频率 Ω_p

通带衰减(波纹) δ_p

阻带截止频率 Ω_s

阻带衰减(波纹) δ_s

$$1) \text{ 在 } \Omega = \Omega_p, \quad -10 \lg |H_a(j\Omega_p)|^2 = \delta_p \quad \delta_p = 20 \lg \frac{|H(j0)|}{|H(j\Omega_p)|}$$

$$\delta_p = -10 \lg \left[\frac{1}{1 + (\Omega_p / \Omega_c)^{2N}} \right] \quad (1)$$

$$2) \text{ 在 } \Omega = \Omega_s, \quad -10 \lg |H_a(j\Omega_s)|^2 = \delta_s$$

$$\delta_s = -10 \lg \left[\frac{1}{1 + (\Omega_s / \Omega_c)^{2N}} \right] \quad (2)$$

由式 (1) 和式 (2) 解出 N 和 Ω_c ,

$$N = \frac{\lg[(10^{\delta_p/10} - 1) / (10^{\delta_s/10} - 1)]}{2 \lg(\Omega_p / \Omega_s)}$$

一般上式求出的N不会是一个整数，要求N是一个整数且满足指标要求，就必须选

$$N = \left\lceil \frac{\lg \left[(10^{\delta_p / 10} - 1) / (10^{\delta_s / 10} - 1) \right]}{2 \lg(\Omega_p / \Omega_s)} \right\rceil$$

为了在 Ω_p 精确地满足指标要求，则由式（1）可得

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{10^{\delta_p / 10} - 1}}$$

为了在 Ω_s 精确地满足指标要求，则由式（2）可得

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{\delta_s / 10} - 1}}$$

求得了滤波器阶次 N 和截止频率 Ω_c ，如何得到 $H(s)$ ？

方法1：利用幅度平方函数确定系统函数（前面讲过）

方法2：查表

$$s_k = \Omega_c e^{j[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}]\pi} \quad k = 1, 2, \dots, 2N$$

表中 Ω_c 选为1 rad/s, 这样得到归一化系统函数，要去归一化

令 $H_{a_N}(s)$ 代表归一化系统的系统函数， $H_a(s)$ 代表截止频率为 Ω_c' 的低通系统的传递函数，那么：

$$H_a(s) = H_{a_N} \left[\frac{s}{\Omega_c'} \right]$$

例2 设计一满足下面要求的模拟低通巴特沃思滤波器：

1)通带截止频率: $\Omega_p=0.2\pi\text{rad/s}$;**通带最大衰减:** $\delta_p=7\text{ dB}$ **2)**
阻带截止频率: $\Omega_s=0.3\pi\text{rad/s}$;**阻带最小衰减:** $\delta_s=16\text{dB}$

解 由式

$$N = \frac{\lg[(10^{\delta_p/10} - 1)/(10^{\delta_s/10} - 1)]}{2 \lg(\Omega_p / \Omega_s)}$$

$$N = \left\lceil \frac{\lg[(10^{0.7} - 1)/(10^{1.6} - 1)]}{2 \lg(0.2\pi / 0.3\pi)} \right\rceil = \lceil 2.79 \rceil = 3$$

为了准确在 Ω_p **满足指标要求:** $\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{10^{\delta_p/10} - 1}}$

$$\Omega_c = \frac{0.2\pi}{\sqrt[6]{10^{0.7} - 1}} = 0.4985$$

为了准确在 Ω_s 满足指标要求 $\Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{\delta_s/10} - 1}}$

$$\Omega_c = \frac{0.3\pi}{\sqrt[6]{10^{1.6} - 1}} = 0.5122$$

在上面两个数之间可任选 Ω_c 值。选 $\Omega_c=0.5$ ，这样就是设计一个 $N=3$ 和 $\Omega_c=0.5$ 的巴特沃思滤波器。

$$H_{aN}(s) = \frac{1}{1 + 2s + 2s^2 + s^3}$$

278页 查表6.2

去归一化 $H_a(s) = H_{a_N} \left[\frac{s}{\Omega_c} \right] = \frac{1}{1 + 2 \frac{s}{0.5} + 2 \left(\frac{s}{0.5} \right)^2 + \left(\frac{s}{0.5} \right)^3}$

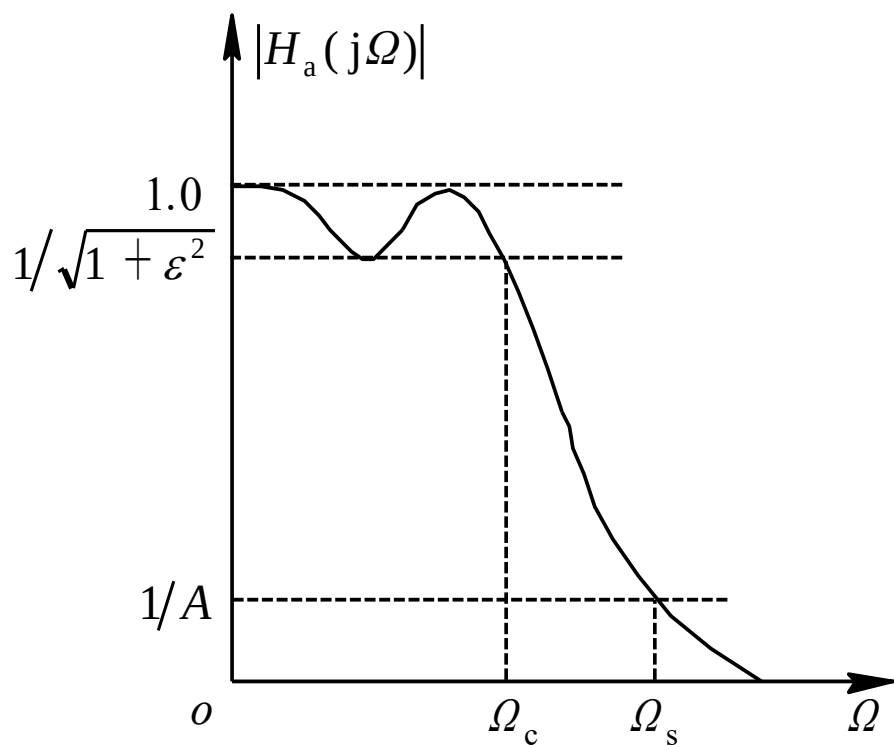
$$H_a(s) = \frac{0.125}{0.125 + 0.5s + s^2 + s^3}$$

三、切比雪夫滤波器

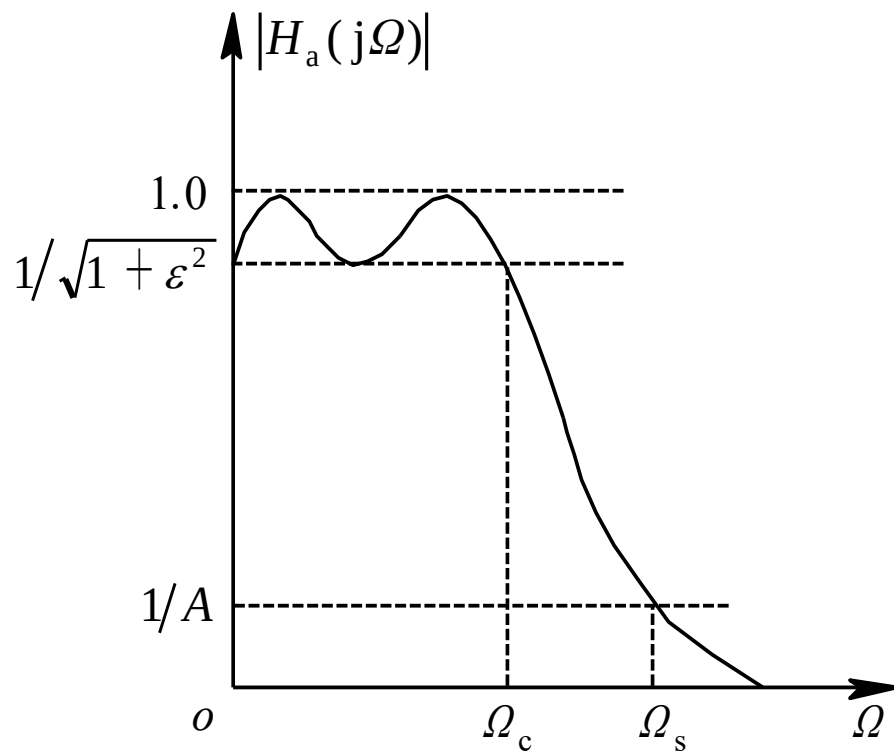
1、具有等波纹特性

切比雪夫I型： 振幅特性在通带内是等波纹的，
在阻带内是单调下降的

切比雪夫II型： 振幅特性在阻带内是等波纹的，
在通带内是单调下降的



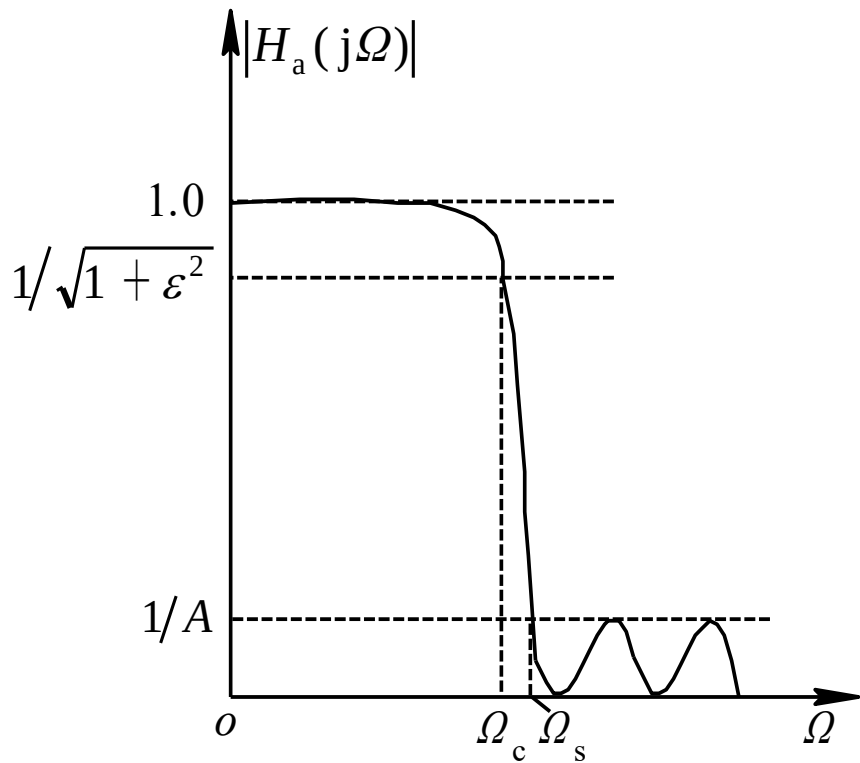
N 为奇数



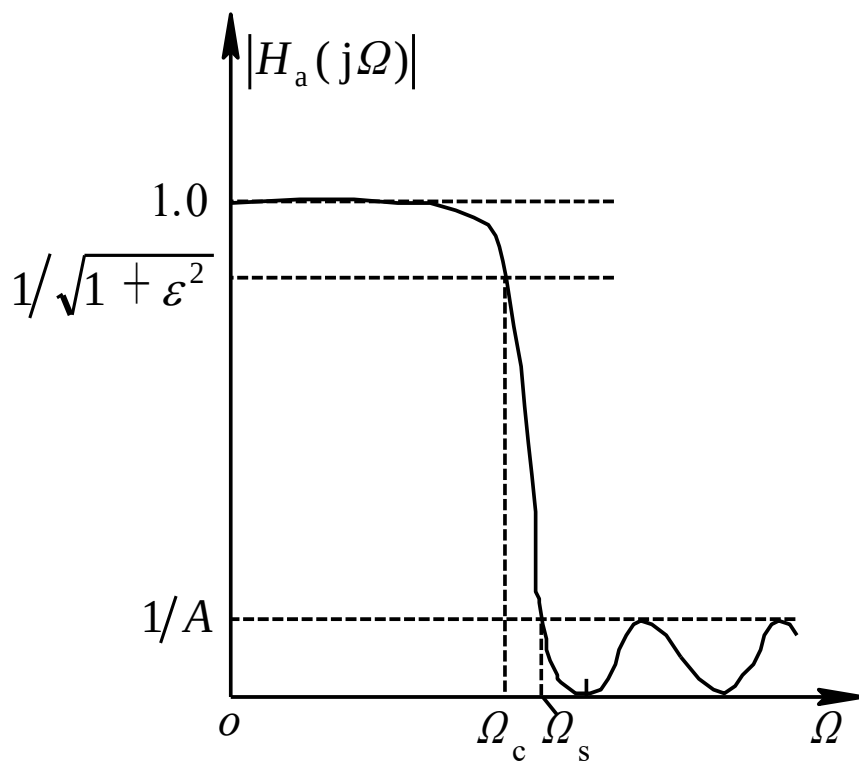
N 为偶数

切比雪夫 I 型低通滤波器的幅度特性

[返回N](#)



N 为奇数



N 为偶数

切比雪夫Ⅱ型低通滤波器的幅度特性

2、切比雪夫I型低通滤波器的幅度平方函数为

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)}$$

N 为阶次， Ω_c 为截止频率， ε 为波动程度

$C_N(x)$ 是 N 阶切比雪夫多项式。

1) 当 $\Omega = 0$ ， N 为偶数时， $H_a(j0) = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}}$ ；当 N 为奇数时， $H_a(j0) = 1$ 。

2) $\Omega = \Omega_c$ 时 $|H_a(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}}$



Ω_c 定义为切比雪夫滤波器的通带截止频率。在这个截止频率下，幅度函数不一定下降3dB，可以是其他分贝值，例如1dB等，这是与巴特沃思滤波器不同之处

3)在通带内，即当 $|\Omega| < \Omega_c$ 时， $|H_a(j\Omega)|$ 等波纹起伏

4)在通带之外，即当 $|\Omega| > \Omega_c$ 时，随着 Ω 的增大， $|H_a(j\Omega)|$ 迅速单调地趋近于零

3、参数的确定

有三个参数： ε ， Ω_c 和N

1) Ω_c 是通带宽度，一般是预先给定的；

2) ε 是与通带波纹 δ_1 有关的一个参数

$$\delta_1 = 10 \lg \frac{|H_a(j\Omega)|_{\max}^2}{|H_a(j\Omega)|_{\min}^2} = 20 \lg \frac{|H_a(j\Omega)|_{\max}}{|H_a(j\Omega)|_{\min}} (dB) \quad |\Omega| \leq \Omega_c$$

$|H_a(j\Omega)|_{\max}=1$ 表示通带幅度响应的最大值

$|H_a(j\Omega)|_{\min} = 1 / \sqrt{1 + \varepsilon^2}$ 表示通带幅度响应的最小值

$$\delta_1 = 10 \lg(1 + \varepsilon^2)$$

$$\varepsilon^2 = 10^{\delta_1/10} - 1$$

注意通带波纹值不一定是3dB，也可以是其他值

4、N的数值可由阻带衰减来确定

设阻带起始频率为 Ω_s ，此时阻带幅度平方函数值满足

$$|H_a(j\Omega)|^2 \leq \frac{1}{A^2}$$



$$\delta_2 = 20 \log \frac{1}{1/A} = 20 \log A$$

可以推导出：（推导见课本P273）

$$N \geq \frac{\operatorname{arcch}[\sqrt{A^2 - 1} / \varepsilon]}{\operatorname{arcch}(\Omega_s / \Omega_c)} = \frac{\operatorname{arcch}[\sqrt{10^{0.1\delta_2} - 1} / \varepsilon]}{\operatorname{arcch}(\Omega_s / \Omega_c)}$$

$$\operatorname{arcch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$\varepsilon^2 = 10^{\delta_1/10} - 1$$

例3 推导出2阶的切比雪夫I型滤波器的系统函数，
假设通带截止频率 $\Omega_c = \text{波纹/s}$ $\delta_1 = 1 \text{ dB}$

四版：279页 查表 6.5

$$N = 2, \delta_1 = 1 \text{ dB} \Rightarrow a_0 = 1.1025 \quad a_1 = 1.0977$$

$$H_a(s) = \frac{d_0}{a_0 + a_1 s + s^2} = \frac{d_0}{1.1025 + 1.0977s + s^2}$$

$$H_a(j0) = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} = \frac{1}{\sqrt{1.2589}} = 0.8913$$

$\varepsilon^2 = 10^{\delta_1/10} - 1$

$$H_a(s)|_{s=0} = \frac{d_0}{1.1025} = 0.8913 \Rightarrow d_0 = 0.9827$$

例4 设计一低通切比雪夫I型滤波器，性能指标为：

通带截止频率 $\Omega_c = 2\pi \times 10^4 \text{ rad/s}$

通带波纹 $\delta_1 = 1 \text{ dB}$

阻带截止频率 $\Omega_s = 2\pi \times 1.5 \times 10^4 \text{ rad/s}$

阻带衰减 $\delta_2 = 15 \text{ dB}$

计算阶次N

$$N \geq \frac{\text{arcch}[\sqrt{A^2 - 1} / \varepsilon]}{\text{arcch}(\Omega_s / \Omega_c)} = \frac{\text{arcch}[\sqrt{10^{0.1\delta_2} - 1} / \varepsilon]}{\text{arcch}(\Omega_s / \Omega_c)}$$

$$= \frac{\text{arcch}(10.8761)}{\text{arcch}(1.5)} = 3.1978$$

$$\varepsilon^2 = 10^{\delta_1/10} - 1$$

$$\text{arcch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$N = 4$$

$$\delta_1 = 1 \text{ dB}$$

279页 查表 6.5

$$a_0 = 0.2756, \quad a_1 = 0.7426, \quad a_2 = 1.4539, \quad a_3 = 0.9528$$

$$H_{an}(s) = \frac{d_0}{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + a_3 s^3 + s^4}$$

$$= \frac{d_0}{0.2756 + 0.7426s + 1.4539s^2 + 0.9528s^3 + s^4}$$

$$H_a(j0) = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} = \frac{1}{\sqrt{1.2589}} = 0.8913$$

$$H_{an}(s)\big|_{s=0} = \frac{d_0}{0.2756} = 0.8913, \quad \therefore d_0 = 0.2456$$

$$H_{aN}(s) = \frac{0.2456}{0.2756 + 0.7426s + 1.4539s^2 + 0.9528s^3 + s^4}$$

$$s \rightarrow \frac{s}{\Omega_c} = \frac{s}{2\pi \times 10^4}$$

$$H_a(s) =$$

$$\frac{3.8278 \times 10^{18}}{4.2954 \times 10^{18} + 1.8420 \times 10^{14}s + 5.7398 \times 10^9s^2 + 5.9866 \times 10^4s^3 + s^4}$$

模拟滤波器转化为数字滤波器，就是从已知的模拟滤波器系统函数 $H_a(s)$ 映射成数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。因此，它归根结底是一个由 s 平面映射到 z 平面的变换，这个变换通常是复变函数的映射变换

这个映射变换必须满足以下两条基本要求：

- 1) $H(z)$ 的频率响应要能模仿 $H_a(s)$ 的频率响应，也即 s 平面虚轴 $j\Omega$ 必须映射到 z 平面的单位圆 $e^{j\omega}$ 上。
- 2) 因果稳定的 $H_a(s)$ 应能映射成因果稳定的 $H(z)$ ，即 s 平面的左半平面 $\text{Re}[s] < 0$ 必须映射到 z 平面单位圆的内部 $|z| < 1$ 。

[返回](#)

{ 6.8.1 冲激响应不变法
6.8.2 双线性变换法

6.8.1 冲激响应不变法

一、变换原理

冲激响应不变法是使数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 模仿模拟滤波器的冲激响应 $h_a(t)$ ，即将 $h_a(t)$ 进行等间隔采样，使 $h(n)$ 正好等于 $h_a(t)$ 的采样值：

$$h(n) = h_a(t) \Big|_{t=nT}$$
$$h(n) \leftrightarrow H(z)$$
$$h_a(t) \leftrightarrow H_a(s)$$

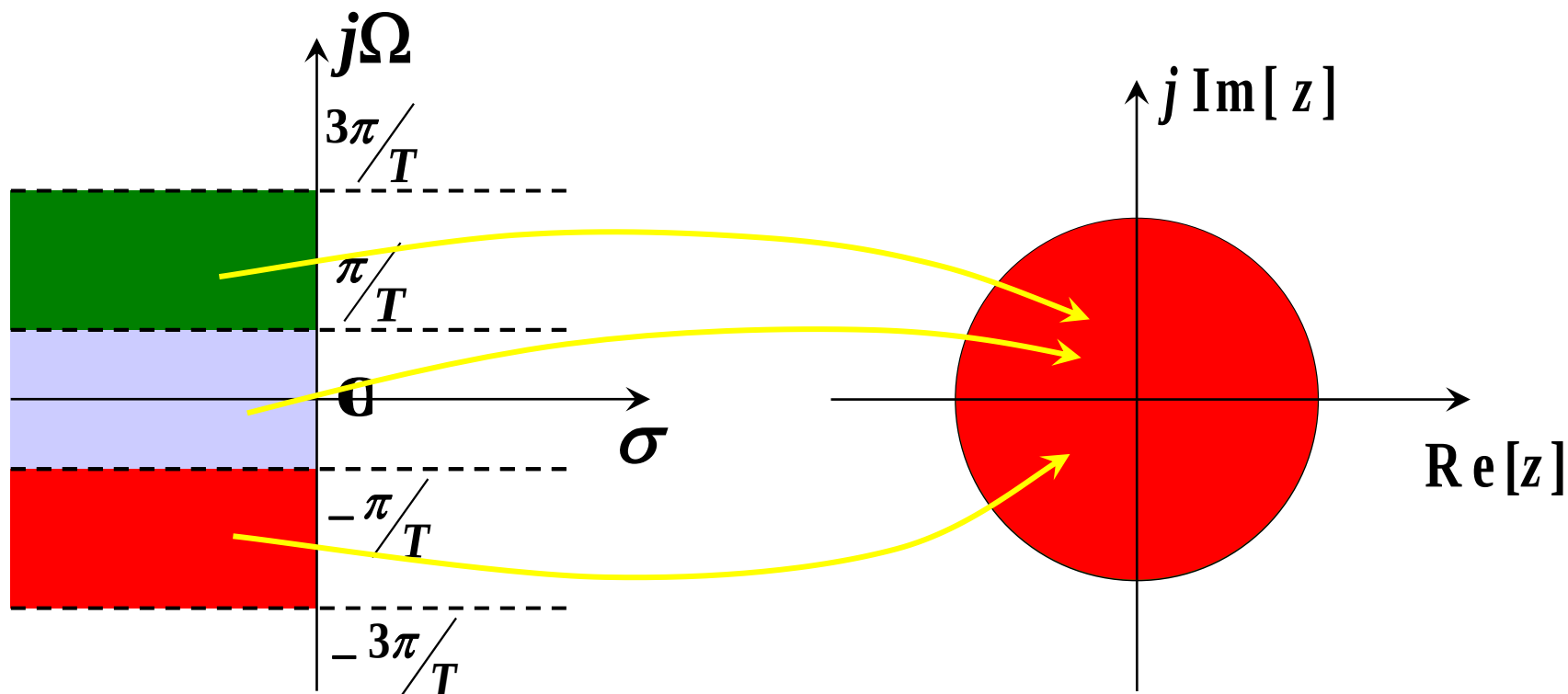
已知 $H_a(s)$ 求 $H(z)$ ：

$$H(z) \Big|_{z=e^{sT}} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(s - j\frac{2\pi}{T}k\right)$$

即序列的 z 变换与模拟信号的拉普拉斯变换的映射关系

$$z = e^{sT}$$

冲激响应不变法将模拟滤波器的s平面变换成数字滤波器的z平面： $z = e^{sT}$



冲激响应不变法的映射关系

二、混叠失真

a. 数字滤波器的频率响应和模拟滤波器的频率响应间的关系为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j \frac{\omega - 2\pi k}{T}\right)$$

数字滤波器的频响是模拟滤波器频响的周期延拓

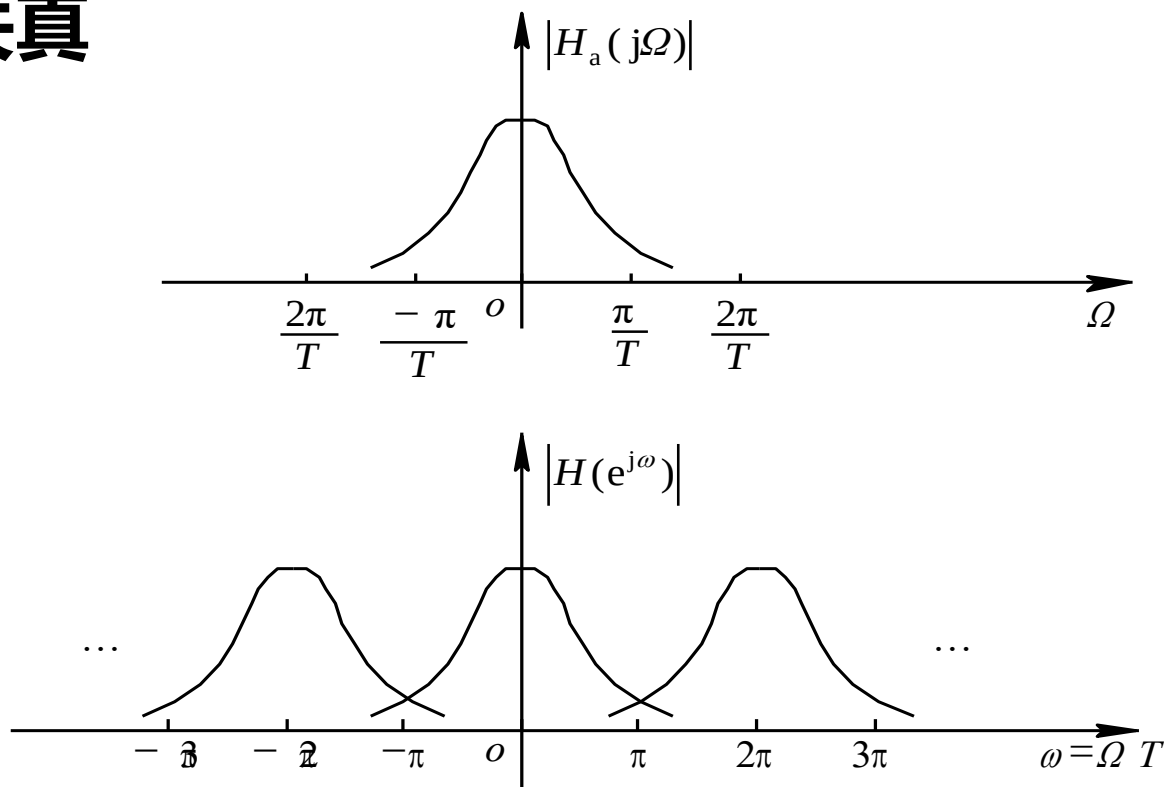
b. 正如时域采样定理所讨论的，只有当模拟滤波器的频率响应是限带的，且频带限于折叠频率以内时，即

$$H_a(j\Omega) = 0 \quad \left| \Omega \right| \geq \frac{\pi}{T} = \frac{\Omega_s}{2}$$

才能使数字滤波器的频率响应在折叠频率以内重现模拟滤波器的频率响应，而不产生混叠失真

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} H_a\left(j \frac{\omega}{T}\right)$$

c.然而，任何一个实际的模拟滤波器频率响应都不是严格限带的，变换后就会产生周期延拓分量的频谱混叠，即产生频率响应的混叠失真，这时数字滤波器的频响就不同于原模拟滤波器的频响，而带有一定的失真



脉冲响应不变法中的频响混叠现象

d.对某一模拟滤波器的单位冲激响应 $h_a(t)$ 进行采样，采样频率为 f_s ，若使 f_s 增加，即令采样时间间隔（ $T=1/f_s$ ）减小，则系统频率响应各周期延拓分量之间相距更远，因而可减小频率响应的混叠效应

在冲激响应不变法中，当滤波器的指标用数字域频率给定时，即 ω_c 不允许变化，用减小 T 的方法就不能解决混叠问题.

$$\omega = \Omega T \Rightarrow \Omega_c = \frac{\omega_c}{T}$$

三、模拟滤波器的数字化

$$H(s) \rightarrow h(t) \rightarrow h(n) \rightarrow H(z)$$

设模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 只有单阶极点，且假定分母的阶次大于分子的阶次，有

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}$$

$$h_a(t) = L^{-1}[H_a(s)] = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t} u(t)$$

在脉冲响应不变法中，要求数字滤波器的单位脉冲响应等于对 $h_a(t)$ 的采样，即

$$h(n) = h_a(nT) \Big|_{t=nT} = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k nT} u(nT)$$

对 $h(n)$ 求 z 变换，得数字滤波器的系统函数

$$h(n) = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k n T} u(nT)$$

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k n T} z^{-n}$$

$$= \sum_{k=1}^N \sum_{n=0}^{\infty} A_k (e^{s_k T} z^{-1})^n = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

与 $H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}$ 比较，可以看出：

1) s 平面的极点 变换到 z 平面上的极点 $z = e^{s_k T}$

2) $H_a(s)$ 与 $H(z)$ 的部分分式的系数是相同的： A_k 。

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \Rightarrow H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

$$H(s) = \frac{1}{s + 5} \quad H(z) = \frac{1}{1 - e^{-5T} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-5T}}$$

3) 系统稳定性不变

如果模拟滤波器是因果稳定的，即所有极点 s_k 位于 s 平面的左半平面，则变换后的数字滤波器的全部极点在单位圆内，因此数字滤波器也是因果稳定的。

4) 虽然脉冲响应不变法能保证 s 平面极点与 z 平面极点有这种代数对应关系，但是并不等于整个 s 平面与 z 平面有这种代数对应关系，特别是数字滤波器的零点位置就与模拟滤波器零点位置没有这种代数对应关系，而是随 $H_a(s)$ 的极点 s_k 以及系数 A_k 两者而变化。

5) 修正

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} H_a\left(j \frac{\omega}{T}\right) \quad |\omega| < \pi$$

数字滤波器频率响应幅度还与采样间隔 T 成反比

如果**采样频率很高**，即 T 很小，数字滤波器可能具有**很高的增益**，这是不希望有的。

为了使数字滤波器增益不随采样频率而变化，作以下修正：

$$h(n) = T h_a(t) \Big|_{t=nT}$$

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \Rightarrow H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

例：已知模拟滤波器的系统函数 $H_a(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3}$

使用冲激响应不变法设计数字滤波器的系统函数

$$H_a(s) = \frac{2}{(s+1)(s+3)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3} \quad H(z) = \frac{T}{1-e^{-T}z^{-1}} - \frac{T}{1-e^{-3T}z^{-1}}$$

四、冲激响应不变法的优缺点

优点：①脉冲响应不变法时域逼近良好

②模拟频率 Ω 和数字频率 ω 之间呈线性关系 $\omega = \Omega T$ 。

缺点：有频率响应的混叠效应

所以，冲激响应不变法只适用于限带的模拟滤波器（例如，衰减特性很好的低通或带通滤波器），而且高频衰减越快，混叠效应越小。

对于高通和带阻滤波器，不易采用冲激响应不变法，否则必须加保护滤波器，滤掉高于折叠频率以上的频率，然后再使用冲激响应不变法转换。

用冲激响应不变法设计数字低通滤波器过程

- 1、给定数字低通滤波器的指标 $\omega_p, \omega_s, \delta_1, \delta_2$
- 2、选择 T 进而求得模拟频率 $\Omega_p = \frac{\omega_p}{T}, \quad \Omega_s = \frac{\omega_s}{T}$
- 3、根据指标 $\Omega_p, \Omega_s, \delta_1, \delta_2$ 设计模拟滤波器 $H_a(s)$
- 4、将 $H_a(s)$ 展开成部分分式和的形式

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}$$

- 5、将模拟滤波器转换为数字滤波器

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

例9：用冲激响应不变法设计一个三阶巴特沃思数字低通滤波器，采样频率为 $f_s=4\text{kHz}$ ，其3dB截止频率为 $f_c=1\text{kHz}$ 。

解：查表得归一化三阶模拟巴特沃思低通滤波器

$$H_{a_N}(s) = \frac{1}{1 + 2s + 2s^2 + s^3} \quad \text{278页 表6.2}$$

然后, 以 s/Ω_c 代替 s 频去归一化

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2(s / \Omega_c) + 2(s / \Omega_c)^2 + (s / \Omega_c)^3}$$

为了进行冲激响应不变法变换，需要将上式进行因式分解并表示成部分分式形式：

查表得归一化三阶巴特沃思低通滤波器的因式分解结果

278页 表6.3

$$H_{aN}(s) = \frac{1}{(s+1)(s+0.5+j0.866)(s+0.5-j0.866)}$$
$$= \frac{1}{s+1} + \frac{-0.5+j0.289}{s+0.5+j0.866} + \frac{-0.5-j0.289}{s+0.5-j0.866}$$

$$H(s) = \frac{1}{(s/\Omega_c)+1} + \frac{-0.5+j0.289}{(s/\Omega_c)+0.5+j0.866} + \frac{-0.5-j0.289}{(s/\Omega_c)+0.5-j0.866}$$
$$= \frac{\Omega_c}{s+\Omega_c} + \frac{-(0.5-j0.289)\Omega_c}{s+(0.5+j0.866)\Omega_c} + \frac{-(0.5+j0.289)\Omega_c}{s+(0.5-j0.866)\Omega_c}$$

$$H(s) = \frac{\Omega_c}{s + \Omega_c} + \frac{-(0.5 - j0.289)\Omega_c}{s + (0.5 + j0.866)\Omega_c} + \frac{-(0.5 + j0.289)\Omega_c}{s + (0.5 - j0.866)\Omega_c}$$

冲激响应不变法变换

$$\frac{A_k}{s + s_k} \Leftrightarrow \frac{A_k T}{1 - e^{-s_k T} z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{\omega_c}{1 - e^{-\omega_c} z^{-1}} + \frac{-\omega_c(0.5 - j0.289)}{1 - e^{-\omega_c(0.5 + j0.866)} z^{-1}} + \frac{-\omega_c(0.5 + j0.289)}{1 - e^{-\omega_c(0.5 - j0.866)} z^{-1}}$$

$$\omega_c = \Omega_c T = 2\pi \frac{f_c}{f_s} = 0.5\pi \text{ 是滤波器数字频域的截止频率}$$

$H(z)$ 只与数字频域参数 ω_c 有关，即只与截止频率 f_c 与采样频率 f_s 的比值有关，而与它们的绝对大小无关。例如 $f_s=4\text{kHz}$ ， $f_c=1\text{kHz}$ 与 $f_s=40\text{kHz}$ ， $f_c=10\text{kHz}$ 的数字滤波器具有同一个系统函数。

作业： 1.设模拟滤波器的系统函数为 $H_a = \frac{s}{s^2 + 3s + 2}$

使用冲激响应不变法设计数字滤波器的系统函数。

6.8.2 双线性变换法

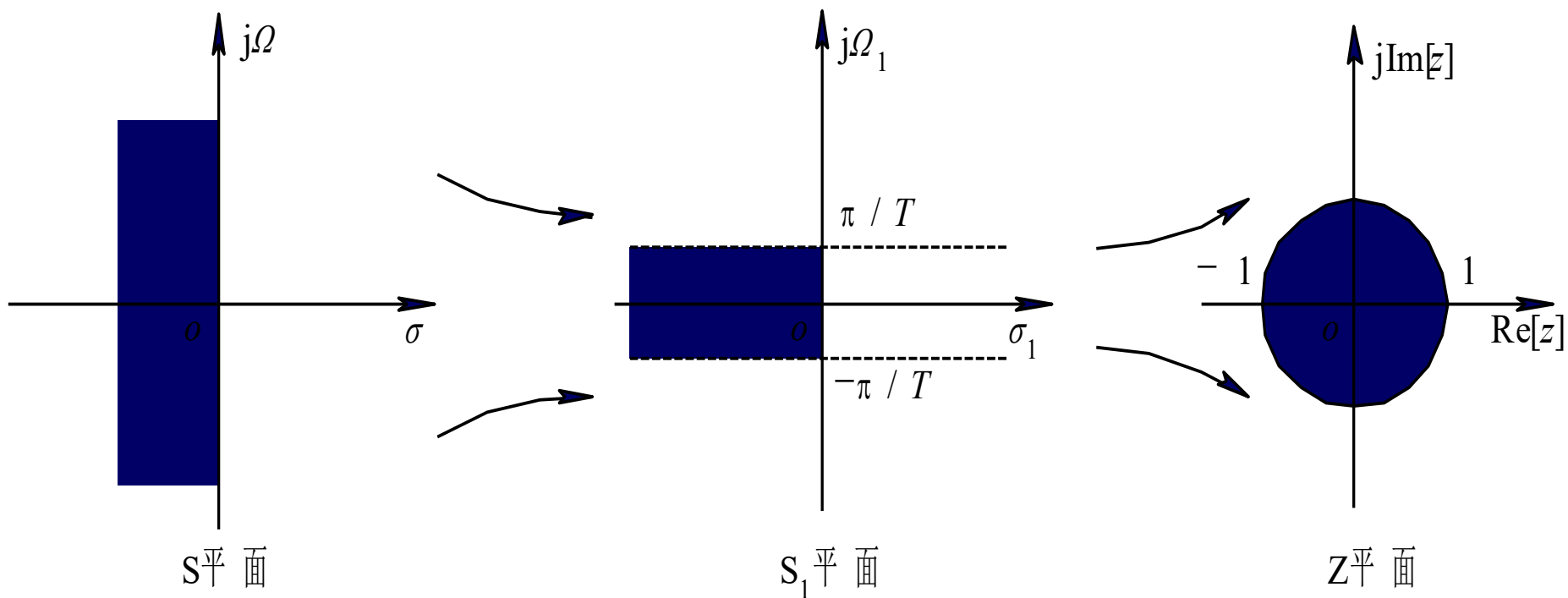
1、变换原理

采用非线性频率压缩方法，将整个频率轴上的频率范围压缩到 $-\pi/T \sim \pi/T$ 之间，再用 $z = e^{sT}$ 转换到 z 平面上

第一步、将整个 s 平面压缩映射到 s_1 平面的 $-\pi/T \sim \pi/T$ 一条横带里；

第二步、通过标准变换关系 $z = e^{s_1 T}$ 将此横带变换到整个 z 平面上去。

这样就使 s 平面与 z 平面建立了一、一对应的单值关系，消除了多值变换性，也就消除了频谱混叠现象



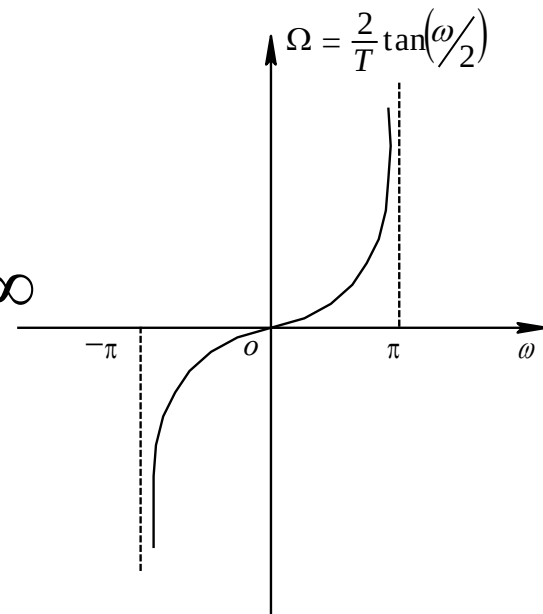
双线性变换的映射关系

为了将 s 平面的整个虚轴 $j\Omega$ 压缩到 s_1 平面 $j\Omega_1$ 轴上的 $-\pi/T \sim \pi/T$ 段上，可通过正切变换实现

$$\Omega = c \tan\left(\frac{\Omega_1 T}{2}\right) \quad \text{红色} \quad T \text{是采样间隔}$$

当 Ω_1 由 $-\pi/T \sim 0 \sim \pi/T$ 时， Ω 由 $-\infty \sim 0 \sim +\infty$

$$j\Omega = c \cdot \frac{e^{j\Omega_1 T / 2} - e^{-j\Omega_1 T / 2}}{e^{j\Omega_1 T / 2} + e^{-j\Omega_1 T / 2}}$$



解析关系延拓到整个 s 平面和 s_1 平面，令 $j\Omega=s$ ， $j\Omega_1=s_1$

$$s = c \frac{e^{s_1 T / 2} - e^{-s_1 T / 2}}{e^{s_1 T / 2} + e^{-s_1 T / 2}} = c \frac{1 - e^{-s_1 T}}{1 + e^{-s_1 T}}$$

再将 s_1 平面通过标准变换关系映射到 z 平面: $z = e^{s_1 T}$

从而得到 s 平面和 z 平面的单值映射关系为:

$$s = c \frac{1 - e^{-s_1 T}}{1 + e^{-s_1 T}} \Rightarrow s = c \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

变换是两个线性函数之比, 因此称为**双线性变换**

二、常数 c 的选择

1、使 AF 与 DF 在低频处有较确切的对应关系, 即模拟原形滤波器的低频特性近似于 DF 的低频特性。

$$\Omega = c \tan\left(\frac{\Omega_1 T}{2}\right) = \Omega_1 \approx c \frac{\Omega_1 T}{2} \Rightarrow c = \frac{2}{T}$$

此时： $\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\Omega_1 T}{2}\right) = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$

2、使数字滤波器的某一特定频率(如 ω_c)与模拟原形滤波器的一个特定频率(如 Ω_c)严格相对应：

$$\Omega_c = c \cdot \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) \Rightarrow c = \Omega_c \cotan\left(\frac{\omega_c}{2}\right)$$

三、逼近的情况

双线性变换满足模拟域到数字域变换的要求

$$j\Omega \leftrightarrow e^{-j\omega}$$

因果稳定的模拟滤波器 → 因果稳定的数字滤波器

四、双线性变换的优缺点

优点：消除了冲激响应不变法的混叠效应

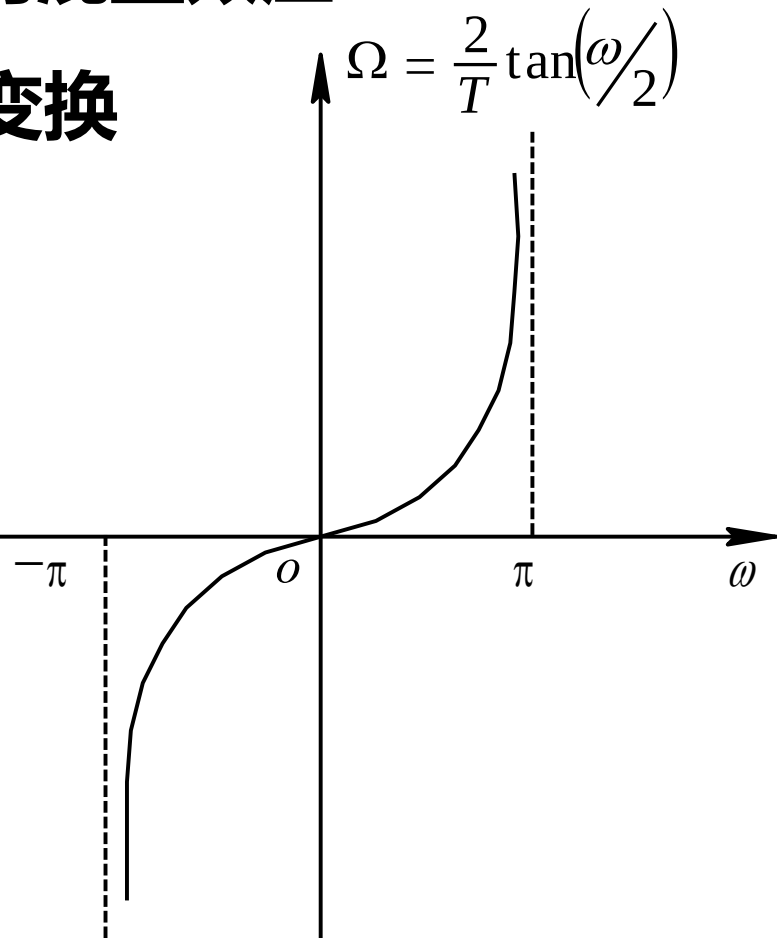
缺点：存在严重的非线性频率变换

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

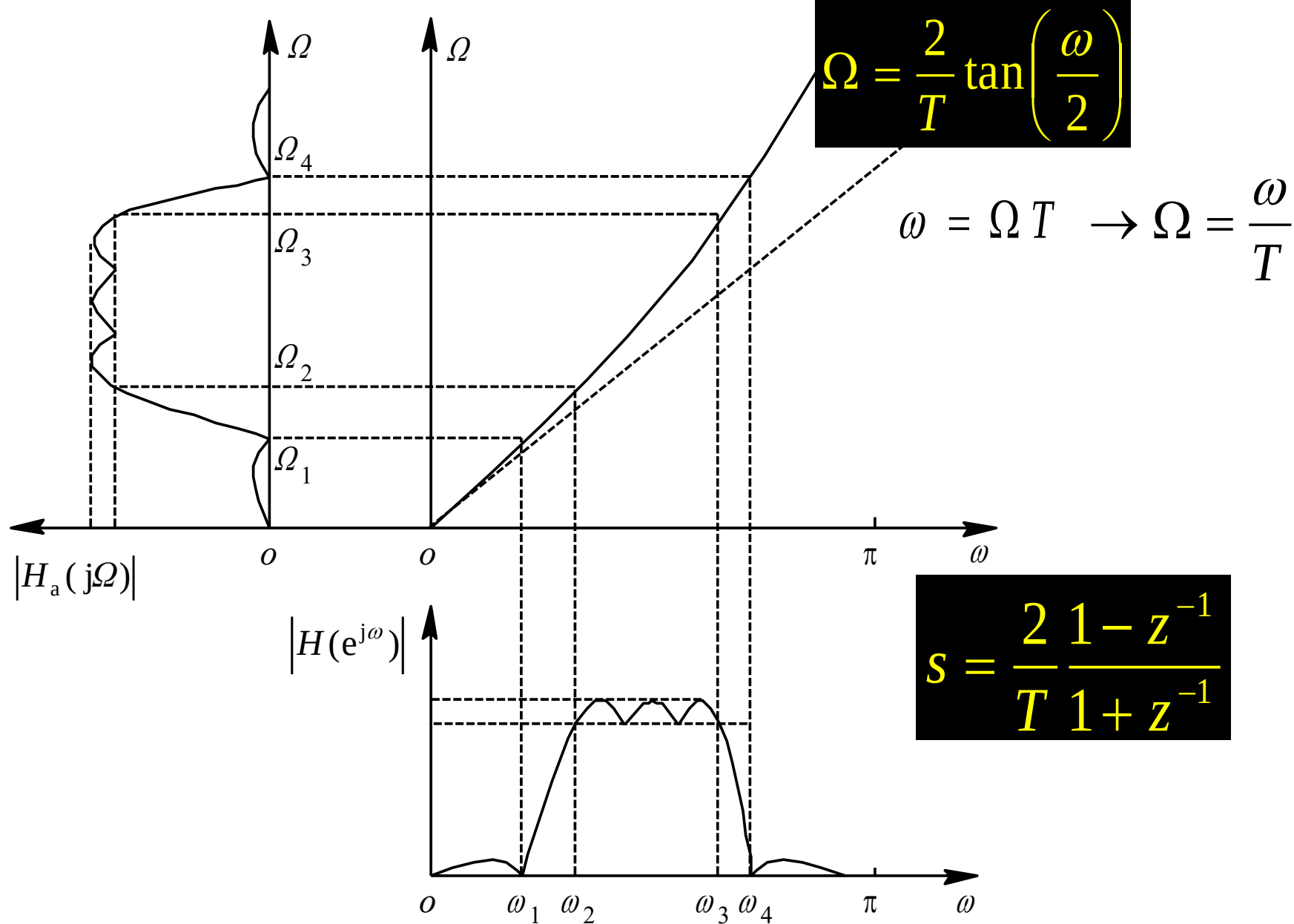
①非线性失真会导致原线性相位系统不再保持线性相位特性

②要求被变换的AF的幅度响应是分段常数型的

某一频率段的幅频响应近似等于某一常数（这正是典型低通、高通、带通、带阻型滤波器的响应特性），



对于分段常数的滤波器，双线性变换后，仍得到幅频特性为分段常数的滤波器，但是各个分段边缘的临界频率点的位置产生了畸变，这种频率的畸变，可以通过频率的预畸变来加以校正。也就是将临界模拟频率事先加以畸变，然后经变换后正好映射到所需要的数字频率上。



双线性变换时频率的预畸变

$$\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4 \rightarrow \Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4$$

$$\omega = \Omega T \rightarrow \Omega = \frac{\omega}{T} \rightarrow H_a(s) \rightarrow H(z)$$

⏟

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega}{2}$$

预畸变

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

$$\omega' = 2 \arctg \frac{\Omega T}{2}$$

五、模拟滤波器的数字化方法

$$H(s) \rightarrow H(z) \quad H(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = H(z)$$

六、设计数字滤波器的步骤

1、由给定的数字频率指标 ω_i 求得模拟频率指标 Ω_i

必须预畸 $\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega}{2}$ 冲激响应不变法 $\Omega = \frac{\omega}{T}$

2、由指标 Ω_i 计算系统函数 $H_a(s)$

3、由 $H_a(s)$ 得到 $H(z)$

例：设计一数字低通滤波器，要求：

- ① 3dB截止频率为 $\omega_c = 0.25\pi$;**
- ② 使用双线性变换应用于一阶模拟巴特沃思滤波器。**

解：一阶巴特沃思模拟滤波器为：

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + (s / \Omega_c)}$$

数字低通滤波器的3dB截止频率为 $\omega_c = 0.25\pi$ ，相应的巴特沃思模拟滤波器的截止频率是 Ω_c

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{0.25\pi}{2}\right) = \frac{0.828}{T}$$

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + (s / \Omega_c)} = \frac{1}{1 + (sT / 0.828)}$$

$$\Omega_c = \frac{0.828}{T}$$

将双线性变换应用于模拟滤波器，有

$$\begin{aligned} H(z) &= H_a(s) \Big|_{s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \\ &= \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{0.828}\right) \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \\ &= 0.2920 \frac{1+z^{-1}}{1-0.4159z^{-1}} \end{aligned}$$

例2：用双线性变换法设计一个三阶巴特沃思数字低通滤波器，采样频率为 $f_s=4\text{kHz}$ ，其3dB截止频率为 $f_c=1\text{kHz}$ 。

解：查表得三阶模拟巴特沃思滤波器为：

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2(s / \Omega_c) + 2(s / \Omega_c)^2 + (s / \Omega_c)^3}$$

确定数字域截止频率 $\omega_c = 2\pi \frac{f_c}{f_s} = 0.5\pi$

根据频率的非线性关系式，确定预畸变的模拟滤波器的截止频率

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{0.5\pi}{2}\right) = \frac{2}{T}$$

将 Ω_c 代入三阶模拟巴特沃思滤波器 $H_a(s)$, 得

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2(sT / 2) + 2(sT / 2)^2 + (sT / 2)^3}$$

将双线性变换关系代入就得到数字滤波器的系统函数

$$\begin{aligned} H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} &= \frac{1}{1 + 2\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + 2\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^3} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{3 + z^{-2}} \end{aligned}$$



小结

模拟滤波器转化为数字滤波器: $H(s) \rightarrow H(z)$

冲激响应不变法

优点: 频率变换呈线性关系 $\omega = \Omega T$

缺点: 频率混叠失真

双线性变换法

优点: 消除了频率混叠失真

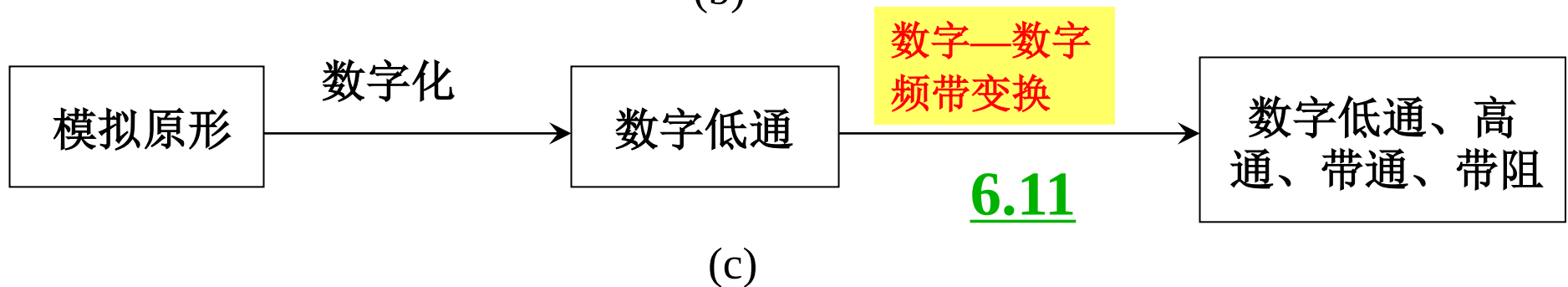
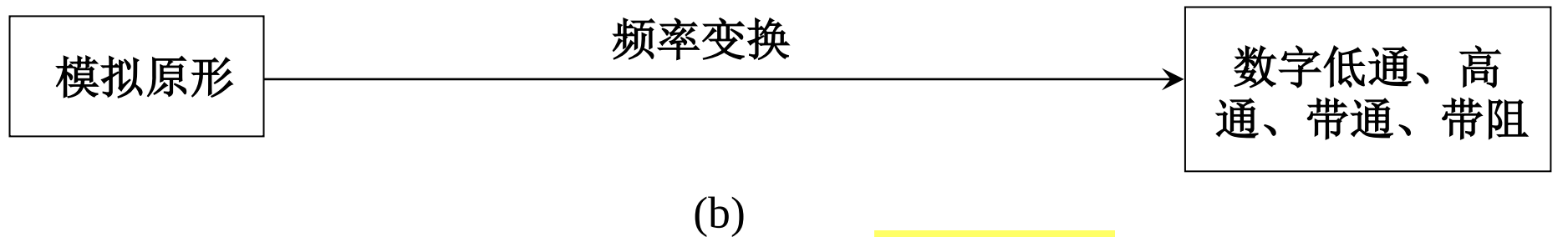
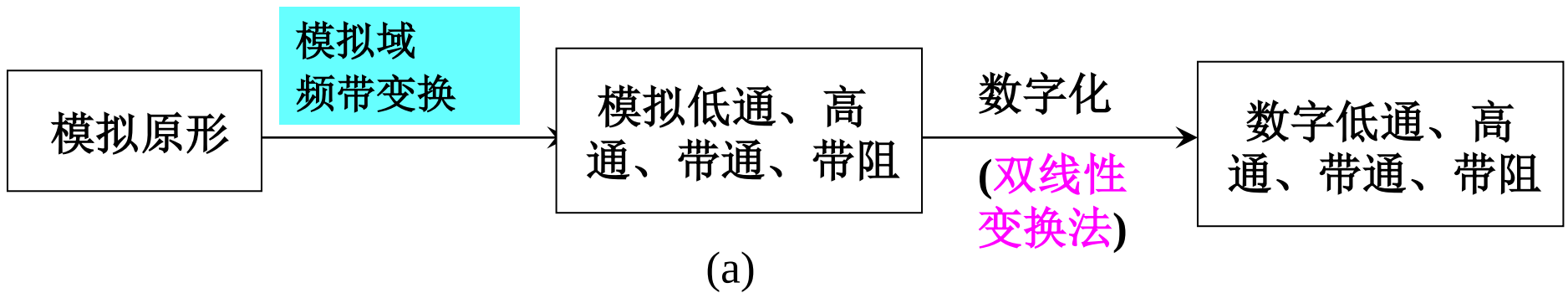
$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

缺点: 存在严重的非线性频率变换

$$H(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \Rightarrow H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

$$H(s) \quad s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \Rightarrow H(z)$$

设计IIR滤波器的频率变换法

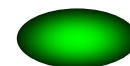


- (a) 先模拟频率变换，再数字化；
- (b) 将(a)的两步合成一步设计
- (c) 先数字化，再进行数字频带变换

各种选频滤波器的设计指标

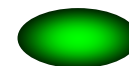
低通滤波器

$$\omega_p, \omega_s, \delta_1, \delta_2$$



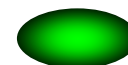
高通滤波器

$$\omega_s, \omega_p, \delta_1, \delta_2$$



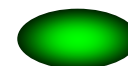
带通滤波器

$$\omega_{s1}, \omega_{p1}, \omega_{p2}, \omega_{s2}, \delta_1, \delta_2$$



带阻滤波器

$$\omega_{p1}, \omega_{s1}, \omega_{s2}, \omega_{p2}, \delta_1, \delta_2$$



6.11 数字域频率转换

$H_L(z)$ 给定的低通数字滤波器

$H_d(Z)$ 希望得到的选频数字滤波器(低通、高通、带通、带阻)

定义一个映射关系 $z^{-1} = G(Z^{-1})$

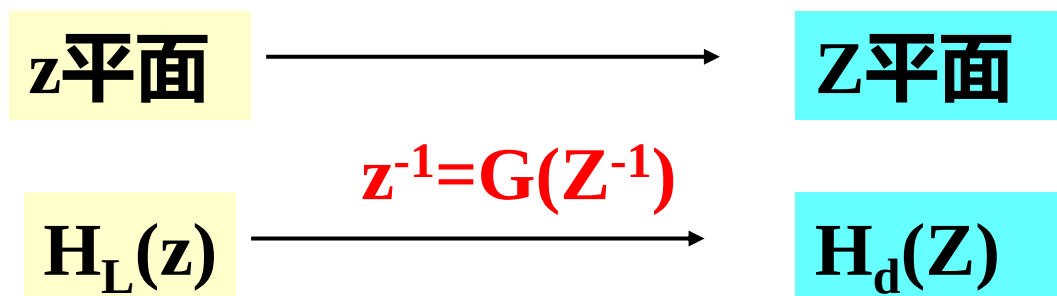
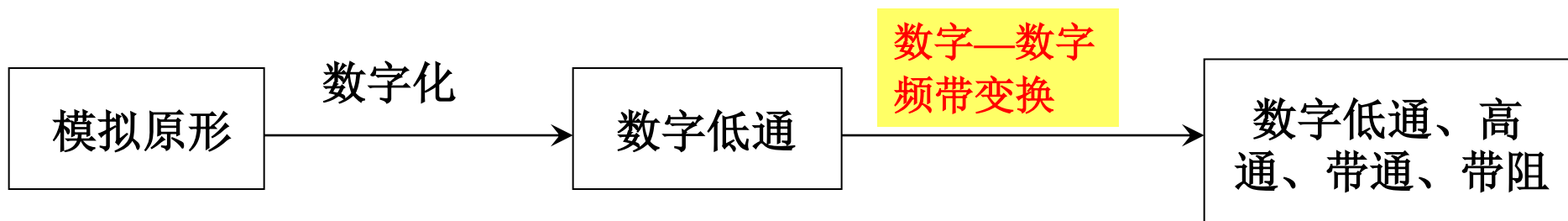
则有

$$H_d(Z) = H_L(z) \Big|_{z^{-1}=G(Z^{-1})}$$

对变换函数 $G(Z^{-1})$ 的要求:

总的要求: 使一个因果稳定的数字低通系统函数 $H_L(z)$ 变换成的 $H_d(Z)$ 也必须是一个因果稳定的系统函数, 因此

- (1) z 平面的单位圆内必须对应于 Z 平面的单位圆内。
- (2) 两个函数的频响要满足一定的要求, 因此 z 平面的单位圆应映射到 Z 平面的单位圆上。
- (3) 系统函数 $G(Z^{-1})$ 必须是 Z^{-1} 的有理函数。



用 θ 和 ω 分别表示 平面和 平面上的数字频率,
 则 $e^{j\theta}$ 和 $e^{j\omega}$ 分别表示 平面和 平面的单位圆

$$e^{-j\theta} = G(e^{-j\omega}) = |G(e^{-j\omega})| e^{j \arg[G(e^{-j\omega})]}$$

于是 $|G(e^{-j\omega})| = 1$ $\theta = -\arg[G(e^{-j\omega})]$

所以 $z^{-1} = G(Z^{-1})$ 是全通函数

$$H_{ap}(z) = \pm \frac{z^{-N} + a_1 z^{-N+1} + a_2 z^{-N+2} + \dots + a_N}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}} = \pm \prod_{i=1}^N \frac{z^{-1} - \alpha_i^*}{1 - \alpha_i z^{-1}}$$

$$z^{-1} = G(Z^{-1}) = \pm \prod_{i=1}^N \frac{Z^{-1} - \alpha_i^*}{1 - \alpha_i Z^{-1}}$$

选择合适的 N
 和 α_i , 可得到
 各类变换

N 称为全通函数的阶数, 可以证明: 当 ω 由 $0 \rightarrow \pi$ 时, 其相位函数 $\varphi(\omega)$ 的变化量为 $N\pi$ 。

一、数字低通 – 数字低通

θ_c 给定的低通滤波器的截止频率

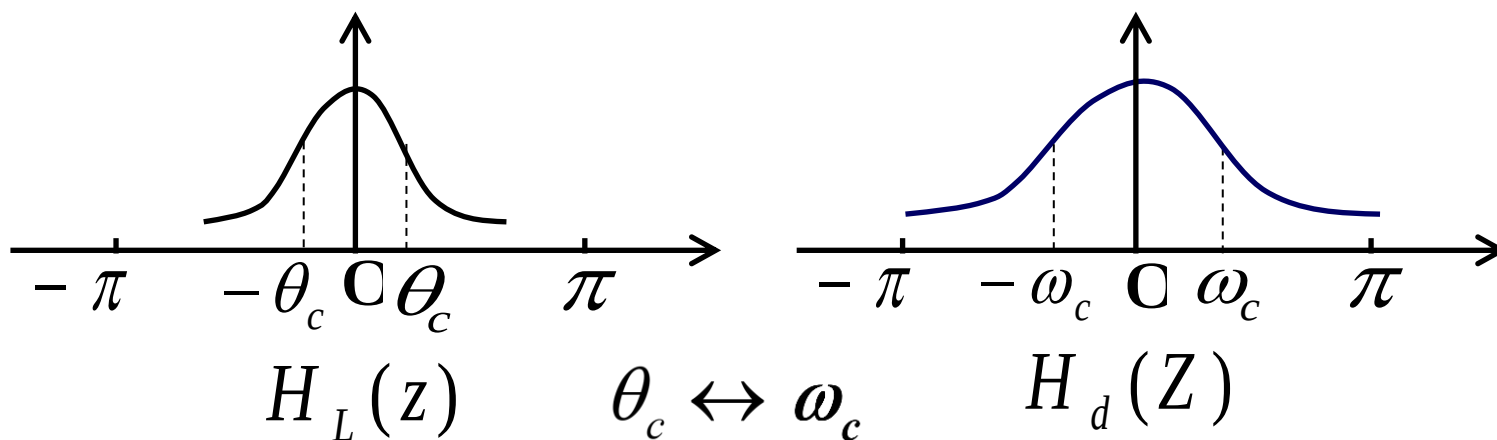
ω_c 希望得到的低通滤波器的截止频率

低通-低通的映射关系为

$$z^{-1} = G(Z^{-1}) = \frac{Z^{-1} - \alpha}{1 - \alpha Z^{-1}}$$

$$e^{-j\theta_c} = \frac{e^{-j\omega_c} - \alpha}{1 - \alpha e^{-j\omega_c}}$$

$$\alpha = \frac{\sin[(\theta_c - \omega_c)/2]}{\sin[(\theta_c + \omega_c)/2]}$$



二、数字低通 – 数字高通

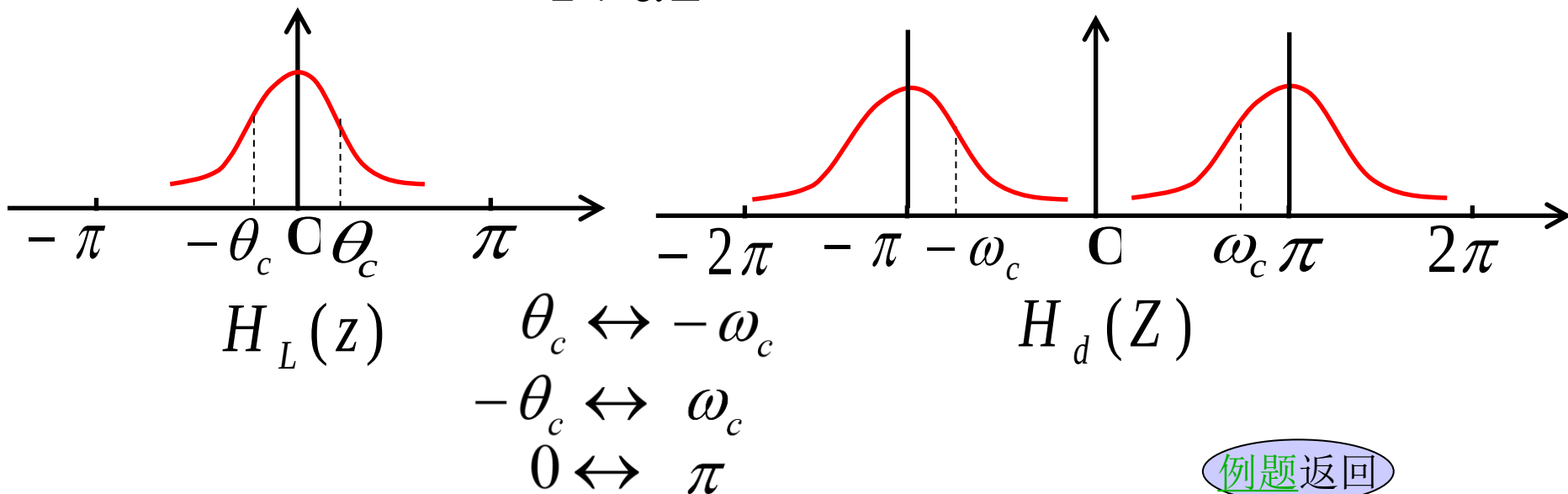
θ_c 给定的低通滤波器的截止频率

ω_c 希望得到的高通滤波器的截止频率

低通-高通的映射关系为

$$z^{-1} = G(Z^{-1}) = -\frac{Z^{-1} + \alpha}{1 + \alpha Z^{-1}}$$

$$\alpha = -\frac{\cos[(\theta_c + \omega_c)/2]}{\cos[(\theta_c - \omega_c)/2]}$$



例题返回

三、数字低通 – 数字带通

θ_c 给定的低通滤波器的截止频率

ω_1 希望得到的带通滤波器的通带下截止频率

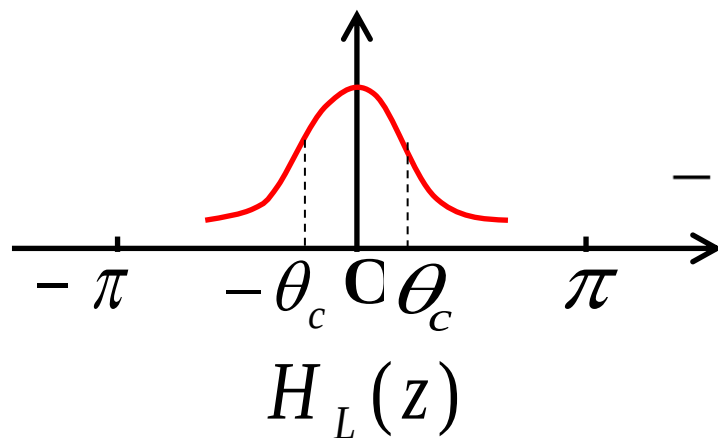
ω_2 希望得到的带通滤波器的通带上截止频率

低通-带通的映射关系为
$$Z^{-1} = -\frac{Z^{-2} + \alpha_1 Z^{-1} + \alpha_2}{\alpha_2 Z^{-2} + \alpha_1 Z^{-1} + 1}$$

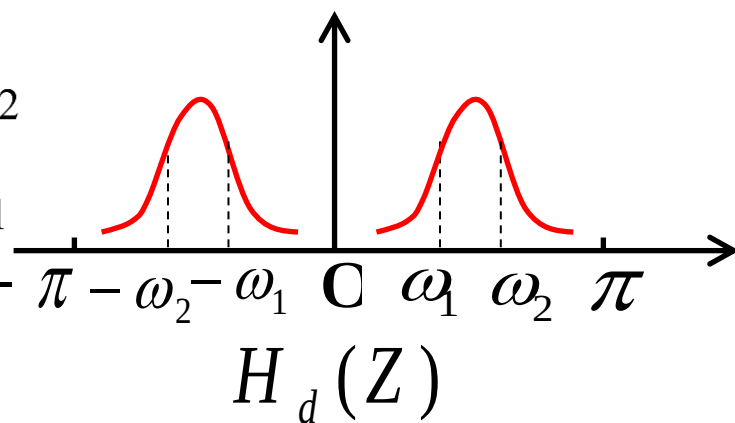
$$\alpha_1 = \frac{-2\beta k}{k+1}, \quad \alpha_2 = \frac{k-1}{k+1}$$

$$\beta = \frac{\cos[(\omega_2 + \omega_1)/2]}{\cos[(\omega_2 - \omega_1)/2]}$$

$$k = \cot\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right) \tan \frac{\theta_c}{2}$$



$$\begin{aligned}\theta_c &\leftrightarrow -\omega_1 \omega_2 \\ -\theta_c &\leftrightarrow -\omega_2 \omega_1 \\ 0 &\leftrightarrow \pm \omega_0 \\ \pi &\leftrightarrow 0 \pi\end{aligned}$$



四、数字低通 — 数字带阻

转换公式

θ_c 给定的低通滤波器的通带截止频率

296页 表6-

ω_1 希望得到的带阻滤波器的通带下截止频率

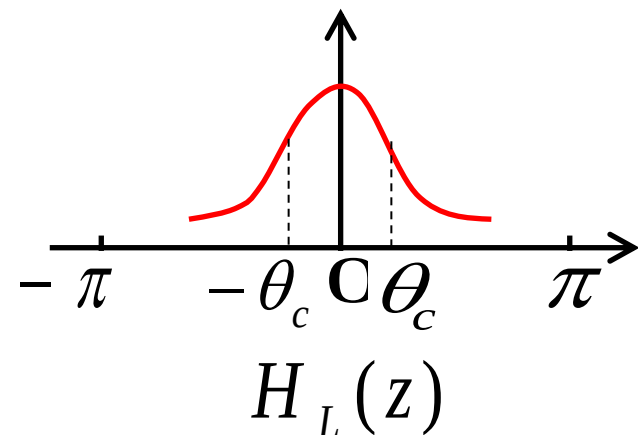
ω_2 希望得到的带阻滤波器的通带上截止频率

低通-带阻的映射关系为
$$Z^{-1} = \frac{Z^{-2} + \alpha_1 Z^{-1} + \alpha_2}{\alpha_2 Z^{-2} + \alpha_1 Z^{-1} + 1}$$

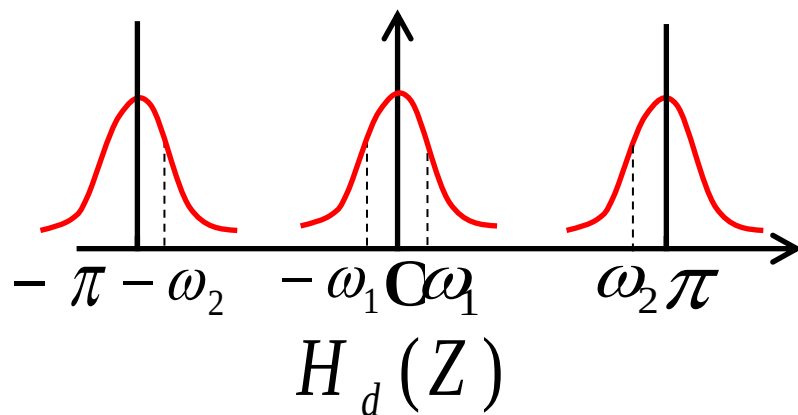
$$\beta = \frac{\cos[(\omega_2 + \omega_1)/2]}{\cos[(\omega_2 - \omega_1)/2]}$$

$$k = \tan\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right) \tan \frac{\theta_c}{2}$$

$$\alpha_1 = \frac{-2\beta}{1+k}, \quad \alpha_2 = \frac{1-k}{1+k}$$



$$\begin{aligned} \theta_c &\leftrightarrow -\omega_2 \quad \omega_1 \\ -\theta_c &\leftrightarrow -\omega_1 \quad \omega_2 \\ 0 &\leftrightarrow 0 \quad \pi \\ \pi &\leftrightarrow \pm \omega_0 \end{aligned}$$



设计IIR数字滤波器的步骤（重要）

- 1)由要求的选频滤波器（高通、带通、带阻）的设计指标，得出低通数字滤波器的设计指标
- 2)由低通数字滤波器的设计指标得出模拟低通滤波器的设计指标（当用**双线性**法转换时需要**预畸变**）
- 3)设计模拟低通滤波器（巴特沃思、切比雪夫I）
- 4)将模拟低通滤波器转换为数字低通滤波器（冲激响应不变法、双线性变换法）
- 5)将数字低通滤波器转换为所要求的选频滤波器（数字域转换）

根据设计指标，设计模拟低通滤波器

巴特沃思
切比雪夫I型

通带截止频率 Ω_p

通带衰减(波纹) δ_p

阻带截止频率 Ω_s

阻带衰减(波纹) δ_s

$$\delta_p = 20 \lg \frac{1}{|H(j\Omega_p)|} = 10 \lg \frac{1}{|H(j\Omega_p)|^2}$$
$$\delta_s = 20 \lg \frac{1}{|H(j\Omega_s)|} = 10 \lg \frac{1}{|H(j\Omega_s)|^2}$$

- 1、根据设计指标计算出滤波器阶数 N
- 2、查表得到滤波器归一化系统函数 $H_{aN}(s)$ (计算 d_0)
- 3、去归一化得到系统函数 $H(s)$ $s \rightarrow \frac{s}{\Omega_c}$

模拟滤波器转化为数字滤波器: $H(s) \rightarrow H(z)$

冲激响应不变法

优点: 频率变换呈线性关系 $\omega = \Omega T$

缺点: 频率混叠失真

双线性变换法

优点: 消除了频率混叠失真

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

缺点: 存在严重的非线性频率变换

$$H(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \Rightarrow H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

$$H(s) \quad s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \Rightarrow H(z)$$

例1：用冲激响应不变法设计巴特沃思低通滤波器，采样频率为10kHz，通带截止频率1.5kHz，通带最大衰减为3dB，阻带截止频率3kHz，阻带最小衰减为12dB

解：1)由已知条件求数字滤波器设计指标

$$f_s = 10\text{kHz} \quad f_p = 1.5\text{kHz} \quad f_{st} = 3\text{kHz}$$

$$\omega_p = 0.3\pi$$

$$\omega_{st} = 0.6\pi$$

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}$$

2) 求模拟滤波器设计指标

$$\omega = \Omega T \Rightarrow \Omega = \frac{\omega}{T} = \omega f_s$$

$$\Omega_p = 3\pi \times 10^3 \text{rad/s} \quad \Omega_{st} = 6\pi \times 10^3 \text{rad/s}$$

$$\delta_1 = 3\text{dB} \quad \delta_2 = 12\text{dB}$$

3) 模拟巴特沃思低通滤波器设计

$$N = \frac{\lg \left[(10^{\delta_2/10} - 1) / (10^{\delta_1/10} - 1) \right]}{2 \lg(\Omega_{st} / \Omega_p)} = \frac{\lg \left[(10^{12/10} - 1) / (10^{3/10} - 1) \right]}{2 \lg(\Omega_{st} / \Omega_p)} = 1.9495$$

N=2

查表 261页表6-4

$$H_{aN}(s) = \frac{1}{1 + 1.414s + s^2}$$

冲激响应不变法需要部分分式展开 **查表 263页表6-6**

$$H_{aN}(s) = \frac{1}{(s + 0.707 + j0.707)(s + 0.707 - j0.707)}$$

$$H_{aN}(s) = \frac{j0.707}{s + 0.707 + j0.707} - \frac{j0.707}{s + 0.707 - j0.707}$$

去归一化

$$H_a(s) = \frac{j0.707}{s / \Omega_c + 0.707 + j0.707} - \frac{j0.707}{s / \Omega_c + 0.707 - j0.707}$$

$$\begin{aligned}
 H_a(s) &= \frac{j0.707}{s/\Omega_c + 0.707 + j0.707} - \frac{j0.707}{s/\Omega_c + 0.707 - j0.707} \\
 &= \frac{j0.707\Omega_c}{s + (0.707 + j0.707)\Omega_c} - \frac{j0.707\Omega_c}{s + (0.707 - j0.707)\Omega_c}
 \end{aligned}$$

4) 模拟低通滤波器转换为数字低通滤波器(冲激响应不变法)

$$\frac{A_k}{s + s_k} \Leftrightarrow \frac{A_k T}{1 - e^{-s_k T} z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{j0.707\Omega_c T}{1 - e^{-(0.7 + j0.7)\Omega_c T} z^{-1}} - \frac{j0.707\Omega_c T}{1 - e^{-(0.7 - j0.7)\Omega_c T} z^{-1}}$$

因为通带最大衰减为3dB，所以：

$$\Omega_c = \Omega_p \quad \Omega_c T = \omega_c = \omega_p = 0.3\pi$$

例3：用双线性变换法设计高通数字滤波器，要求用切比雪夫I型滤波器逼近，设计指标为：

$$\omega_p = 0.6\pi, \quad \delta_p = 1\text{dB}, \quad \omega_s = 0.46\pi, \quad \delta_s = 15\text{dB}$$

解： $\omega_p = 0.6\pi \quad \omega_s = 0.46\pi \quad \delta_1 = 1\text{dB} \quad \delta_2 = 15\text{dB}$

1)将高通的设计指标转化为低通的设计指标：求 θ_p 和 θ_s

$$Z^{-1} = G(Z^{-1}) = -\frac{Z^{-1} + \alpha}{1 + \alpha Z^{-1}} \quad \alpha = -\frac{\cos[(\theta_c + \omega_c)/2]}{\cos[(\theta_c - \omega_c)/2]}$$

假设低通数字滤波器通带截止频率为 $\theta_p = 0.2\pi$ $\theta_p = 0.4\pi$

$$\alpha = -\frac{\cos[(0.2\pi + 0.6\pi)/2]}{\cos[(0.2\pi - 0.6\pi)/2]} = -0.3819 \quad \theta_s \leftrightarrow -\omega_s$$

= 0

计算低通滤波器的阻带截止频率

$$e^{-j\theta_s} = -\frac{e^{j\omega_s} + \alpha}{1 + \alpha e^{j\omega_s}}$$

$$e^{-j\theta_s} = -e^{j\omega_s} \quad \theta_s = \pi - \omega_s$$

设 $\theta_p = \pi - \omega_p$ 则: $\alpha = 0$ $e^{-j\theta_s} = -e^{j\omega_s}$

$\theta_s = \pi - \omega_s$ $\theta_s = 0.54\pi$

低通数字滤波器的设计指标为

$$\theta_p = 0.4\pi \quad \theta_s = 0.54\pi \quad \delta_1 = 1dB \quad \delta_2 = 15dB$$

2)将低通数字滤波器的设计指标转化为低通模拟滤波器的设计指标（当用双线性法转换时需要预畸变）

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad \text{取 } T=1$$

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\theta_p}{2}\right) = 2 \tan(0.1\pi) = 1.4531$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\theta_s}{2}\right) = 2 \tan(0.15\pi) = 2.2686$$

低通模拟滤波器的设计指标为

$$\Omega_p = 1.4531 \quad \Omega_s = 2.2686 \quad \delta_1 = 1dB \quad \delta_2 = 15dB$$

3)设计模拟低通滤波器 (切比雪夫I)

$$N \geq \frac{\operatorname{arcch}[\sqrt{10^{\delta_2/10}} - 1 / \sqrt{10^{\delta_1/10}} - 1]}{\operatorname{arcch}(\Omega_s / \Omega_c)} = \frac{\operatorname{arcch}(10.8752)}{\operatorname{arcch}(1.5612)} = 3.0236$$

$N = 4$

查表279页 表6-5 $\operatorname{arcch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$

$$H_{an}(s) = \frac{d_0}{0.2756 + 0.7426s + 1.4539s^2 + 0.9528s^3 + s^4}$$

$$H_a(j0) = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} = \frac{1}{\sqrt{1.2589}} = 0.8913$$

$$H_{an}(s)|_{s=0} = \frac{d_0}{0.2756} = 0.8913, \therefore d_0 = 0.2456$$

$$H_{an}(s) = \frac{0.2456}{0.2756 + 0.7426s + 1.4539s^2 + 0.9528s^3 + s^4}$$

去归一化 $s \rightarrow \frac{s}{\Omega_p}$

$\frac{s}{1.4531}$

$$H_a(s) = \frac{0.2456}{0.2756 + 0.7426\left(\frac{s}{1.4531}\right) + 1.4539\left(\frac{s}{1.4531}\right)^2 + 0.9528\left(\frac{s}{1.4531}\right)^3 + \left(\frac{s}{1.4531}\right)^4}$$

$$H_a(s) = \frac{1.095}{s^4 + 1.3845s^3 + 3.07s^2 + 2.2785s + 1.2287}$$

4)将模拟滤波器转换为数字滤波器（双线性变换法）

$$H(z) = H_a(s) \bigg|_{s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \quad \text{取 } T=1$$

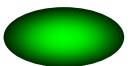
$$H_L(z) = \frac{0.0243 + 0.097z^{-1} + 0.1455z^{-2} + 0.097z^{-3} + 0.0243z^{-4}}{1 - 1.5977z^{-1} + 1.7459z^{-2} - 1.0201z^{-3} + 0.3074z^{-4}}$$

5) 将数字低通滤波器转换为数字高通滤波器

$$H_H(Z) = H_L(z) \Big|_{z^{-1} = -\frac{Z^{-1} + \alpha}{1 + \alpha Z^{-1}}} \quad \alpha = 0$$

$$H_H(Z) = H_L(z) \Big|_{z^{-1} = -Z^{-1}}$$

$$= \frac{0.0243 - 0.097z^{-1} + 0.1455z^{-2} - 0.097z^{-3} + 0.0243z^{-4}}{1 + 1.5977z^{-1} + 1.7459z^{-2} + 1.0201z^{-3} + 0.3074z^{-4}}$$



低通 - 高通

$$Z^{-1} = -\frac{Z^{-1} + \alpha}{1 + \alpha Z^{-1}} \quad \alpha = -\frac{\cos[(\theta_c + \omega_c)/2]}{\cos[(\theta_c - \omega_c)/2]}$$

已知高通指标 ω_p 和 ω_s 求低通指标 θ_p 和 θ_s

设 $\theta_p = \pi - \omega_p$ 则:

$$\alpha = -\frac{\cos[(\theta_p + \omega_p)/2]}{\cos[(\theta_p - \omega_p)/2]} = 0$$

又因为高通

$$\theta_s \leftrightarrow -\omega_s$$

$$e^{-j\theta_s} = -\frac{e^{j\omega_s} + \alpha}{1 + \alpha e^{j\omega_s}}$$

$$e^{-j\theta_s} = -e^{j\omega_s}$$

$$\theta_s = \pi - \omega_s$$

例3：用双线性变换法设计高通数字滤波器，要求用切比雪夫I型滤波器逼近，设计指标为：

$$\omega_p = 0.6\pi, \quad \delta_p = 1\text{dB}, \quad \omega_s = 0.46\pi, \quad \delta_s = 15\text{dB}$$

有时候题目为：

采样频率为2.5kHz，通带截止频率为750Hz，通带最大衰减为2dB，阻带截止频率500Hz，阻带最小衰减为15dB。

首先，要根据题目计算出数字指标：

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s} \quad \omega_p = 2\pi \frac{f_p}{f_s} = 0.6\pi \quad \omega_{st} = 2\pi \frac{f_{st}}{f_s} = 0.4\pi$$

例4：用**双线性**变换法设计**带通**数字滤波器，要求用切比雪夫I型滤波器逼近，设计指标为：

$$\omega_{p1} = 0.4\pi, \quad \omega_{p2} = 0.5\pi, \quad \delta_1 = 1\text{dB}$$

$$\omega_{s1} = 0.2\pi, \quad \omega_{s2} = 0.7\pi, \quad \delta_2 = 15\text{dB}$$

解：1)将带通的设计指标转化为低通的设计指标

低通-带通的映射关系为
$$Z^{-1} = -\frac{Z^{-2} + \alpha_1 Z^{-1} + \alpha_2}{\alpha_2 Z^{-2} + \alpha_1 Z^{-1} + 1}$$

$$\beta = \frac{\cos[(\omega_2 + \omega_1)/2]}{\cos[(\omega_2 - \omega_1)/2]}$$

$$k = \cot\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right) \tan \frac{\theta_c}{2}$$

$$\alpha_1 = \frac{-2\beta k}{k+1}, \quad \alpha_2 = \frac{k-1}{k+1}$$

设低通数字滤波器的通带截止频率为 $\theta_p = 0.2\pi$

$$\beta = \frac{\cos[(0.5\pi + 0.4\pi)/2]}{\cos[(0.5\pi - 0.4\pi)/2]} = 0.1584 \quad k = \cot\left(\frac{0.5\pi - 0.4\pi}{2}\right) \tan \frac{0.2\pi}{2} = 2.0515$$

$$\alpha_1 = \frac{-2\beta k}{k+1} = \frac{-2 \times 0.1584 \times 2.0515}{2.0515 + 1} = -0.213 \quad \alpha_2 = \frac{k-1}{k+1} = 0.3446$$

$$Z^{-1} = -\frac{Z^{-2} - 0.213Z^{-1} + 0.3446}{0.3446Z^{-2} - 0.213Z^{-1} + 1}$$

$$\theta_s \leftrightarrow \omega_{s2}$$

$$e^{-j\theta_s} = -\frac{e^{-j2\omega_{s2}} - 0.213e^{-j\omega_{s2}} + 0.3446}{0.3446e^{-j2\omega_{s2}} - 0.213e^{-j\omega_s} + 1}$$

$$\omega_{s2} = 0.7\pi$$

$$\theta_s = 0.69\pi$$

低通数字滤波器的设计指标为

$$\theta_p = 0.2\pi \quad \theta_s = 0.69\pi \quad \delta_1 = 1dB \quad \delta_2 = 15dB$$

2)将低通数字滤波器的设计指标转化为低通模拟滤波器的设计指标（当用双线性法转换时需要预畸变）

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\theta_p}{2}\right) = 2 \tan(0.1\pi) = 0.6498$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\theta_s}{2}\right) = 2 \tan(0.345\pi) = 3.7773$$

取T=1

3)设计模拟低通滤波器 (切比雪夫I)

$$N \geq \frac{\operatorname{arcch}[\sqrt{10^{\delta_2/10}} - 1 / \sqrt{10^{\delta_1/10}} - 1]}{\operatorname{arcch}(\Omega_s / \Omega_c)} = \frac{\operatorname{arcch}(10.8752)}{\operatorname{arcch}(5.813)} = 1.3667$$

$$N = 2$$

查表261页 表6-5 $H_{an}(s) = \frac{d_0}{1.1025 + 1.0977s + s^2}$

$$H_a(j0) = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} = 0.8913 \quad H_{an}(s)|_{s=0} = \frac{d_0}{1.1025} \quad d_0 = 0.9827$$

去归一化 $s \rightarrow \frac{s}{\Omega_p} = \frac{s}{0.6498}$

$$H_a(s) = \frac{0.4149}{s^2 + 0.7133s + 0.4655}$$

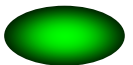
4)将模拟滤波器转换为数字滤波器（双线性变换法）

$$H(z) = H_a(s) \bigg|_{s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \quad \text{取 } T=1$$

$$H(z) = \frac{0.0704 + 0.1408z^{-1} + 0.0704z^{-2}}{1 - 1.1997z^{-1} + 0.5158z^{-2}}$$

5)将数字低通滤波器转换为数字带通滤波器

$$\begin{aligned} H_{BP}(Z) &= H_L(z) \bigg|_{z^{-1} = -\frac{Z^{-2} + \alpha_1 Z^{-1} + \alpha_2}{1 + \alpha_1 Z^{-1} + \alpha_2 Z^{-2}}} \\ &= \frac{0.0205 - 0.0410Z^{-2} + 0.0205Z^{-4}}{1 - 0.5731Z^{-1} + 1.7020Z^{-2} - 0.4814Z^{-3} + 0.7106Z^{-4}} \end{aligned}$$



例5：用**双线性变换法**设计**带阻**数字滤波器，要求用切比雪夫I型滤波器逼近，设计指标为：

$$\omega_{p1} = 0.25\pi, \quad \omega_{p2} = 0.75\pi, \quad \delta_1 = 1 \text{ dB}$$

$$\omega_{s1} = 0.35\pi, \quad \omega_{s2} = 0.65\pi, \quad \delta_2 = 20 \text{ dB}$$

解：1)将带阻的设计指标转化为低通的设计指标

低通-带阻的映射关系为
$$Z^{-1} = \frac{Z^{-2} + \alpha_1 Z^{-1} + \alpha_2}{\alpha_2 Z^{-2} + \alpha_1 Z^{-1} + 1}$$

$$\beta = \frac{\cos[(\omega_2 + \omega_1)/2]}{\cos[(\omega_2 - \omega_1)/2]}$$

$$k = \tan\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right) \tan \frac{\theta_c}{2}$$

$$\alpha_1 = \frac{-2\beta}{1+k}, \quad \alpha_2 = \frac{1-k}{1+k}$$

设低通数字滤波器的通带截止频率为 $\theta_p = 0.2\pi$

$$\beta = \frac{\cos[(0.25\pi + 0.75\pi)/2]}{\cos[(0.75\pi - 0.25\pi)/2]} = 0 \quad k = \tan\left(\frac{0.75\pi - 0.25\pi}{2}\right) \tan \frac{0.2\pi}{2} = 0.3249$$

$$\alpha_1 = \frac{-2\beta}{1+k} = 0 \quad \alpha_2 = \frac{1-k}{1+k} = 0.5095$$

$$z^{-1} = \frac{Z^{-2} + 0.5095}{0.5095Z^{-2} + 1} \quad \theta_s \leftrightarrow \omega_{s1} = 0.35\pi$$

$$e^{-j\theta_s} = \frac{e^{-j2\omega_{s1}} + 0.5095}{0.5095e^{-j2\omega_{s1}} + 1} \quad \theta_s = 0.3614\pi$$

低通数字滤波器的设计指标为

$$\theta_p = 0.2\pi \quad \theta_s = 0.3614\pi \quad \delta_1 = 1dB \quad \delta_2 = 20dB$$

2)将低通数字滤波器的设计指标转化为低通模拟滤波器的设计指标（当用双线性法转换时需要预畸变）

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\theta_p}{2}\right) = 2 \tan(0.1\pi) = 0.6498$$

取T=1

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\theta_s}{2}\right) = 2 \tan(0.1807\pi) = 1.2754$$

3)设计模拟低通滤波器 (切比雪夫I)

$$N \geq \frac{\operatorname{arcch}[\sqrt{10^{20/10}} - 1 / \sqrt{10^{1/10}} - 1]}{\operatorname{arcch}(1.2754 / 0.6498)} = \frac{\operatorname{arcch}(19.5537)}{\operatorname{arcch}(1.9628)} = 2.83$$

$N = 3$

查表261页 表6-5

$$H_{an}(s) = \frac{d_0}{0.4913 + 1.2384s + 0.9883s^2 + s^3}$$

$$H_a(j0) = \mathbf{1} \quad H_{an}(s)|_{s=0} = \frac{d_0}{0.4913} \quad d_0 = \mathbf{0.4913}$$

去归一化 $s \rightarrow \frac{s}{\Omega_p} = \frac{s}{0.6498}$

$$H_a(s) = \frac{0.1348}{s^3 + 0.6422s^2 + 0.5229s + 0.1348}$$

4)将模拟滤波器转换为数字滤波器 (双线性变换法)

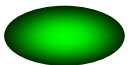
$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \quad \text{取 } T=1$$

$$H(z) = \frac{0.0115 + 0.0344z^{-1} + 0.0344z^{-2} + 0.0115z^{-3}}{1 - 2.1379z^{-1} + 1.7694z^{-2} - 0.5398z^{-3}}$$

5)将数字低通滤波器转换为数字带阻滤波器

$$H_{BS}(Z) = H_L(z) \Big|_{z^{-1} = \frac{Z^{-2} + 0.5095}{1 + 0.5095Z^{-2}}}$$

$$= \frac{0.03946 + 0.1184Z^{-2} + 0.1184Z^{-4} + 0.03946Z^{-6}}{0.2987 - 0.1027Z^{-2} + 0.1804Z^{-4} - 0.061Z^{-6}}$$



第六章作业：

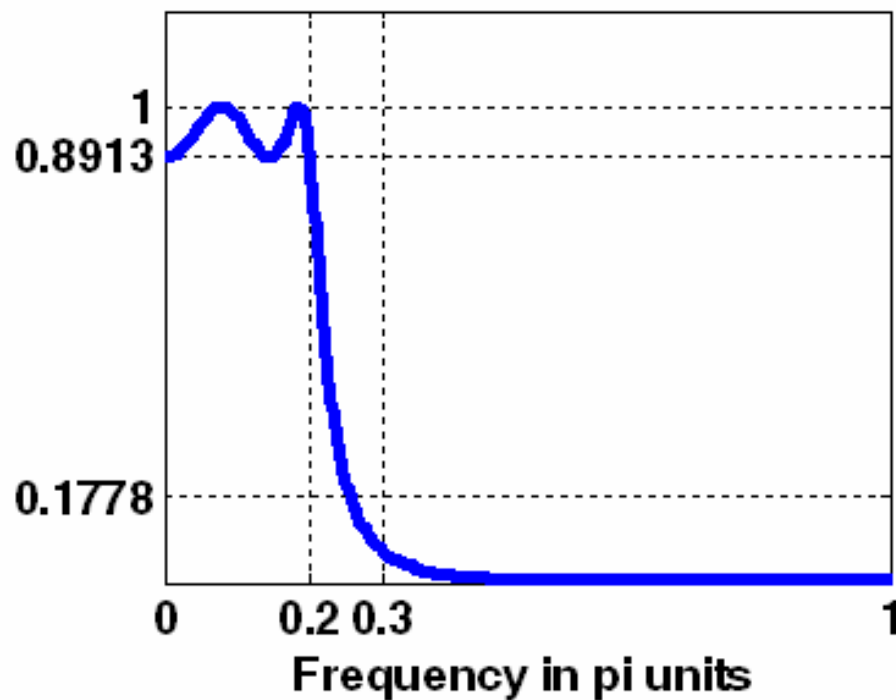
3;

补：已知二阶归一化巴特沃斯型模拟低通滤波器的系统函数为

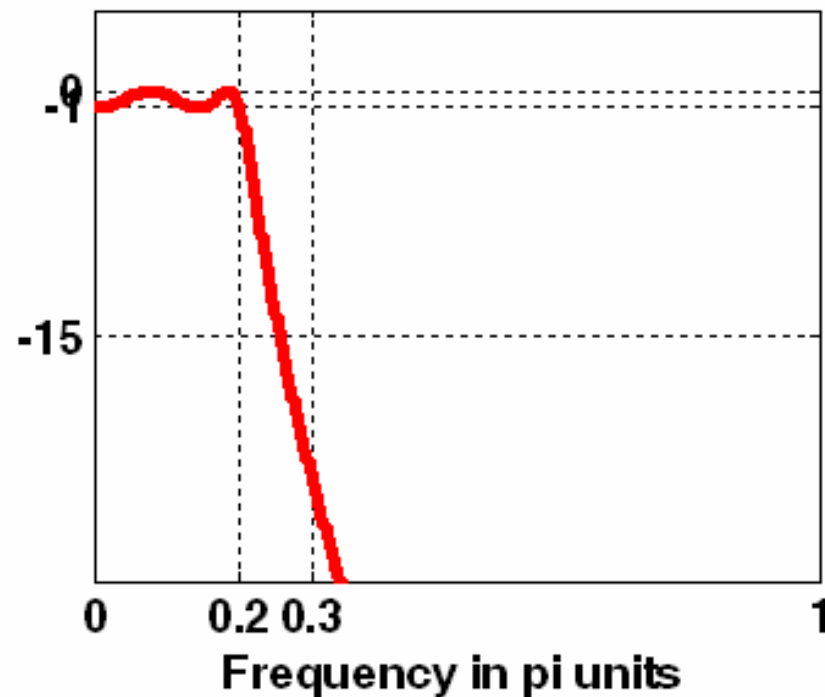
$H_{a_N}(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$ ，用双线性变换法将该模拟滤波器转换成数字低

通滤波器，抽样间隔 $T=1s$ ，3dB 截止频率 $f_c=1/4$ Hz。求该数字低通滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

Magnitude Response



Magnitude Response in dB



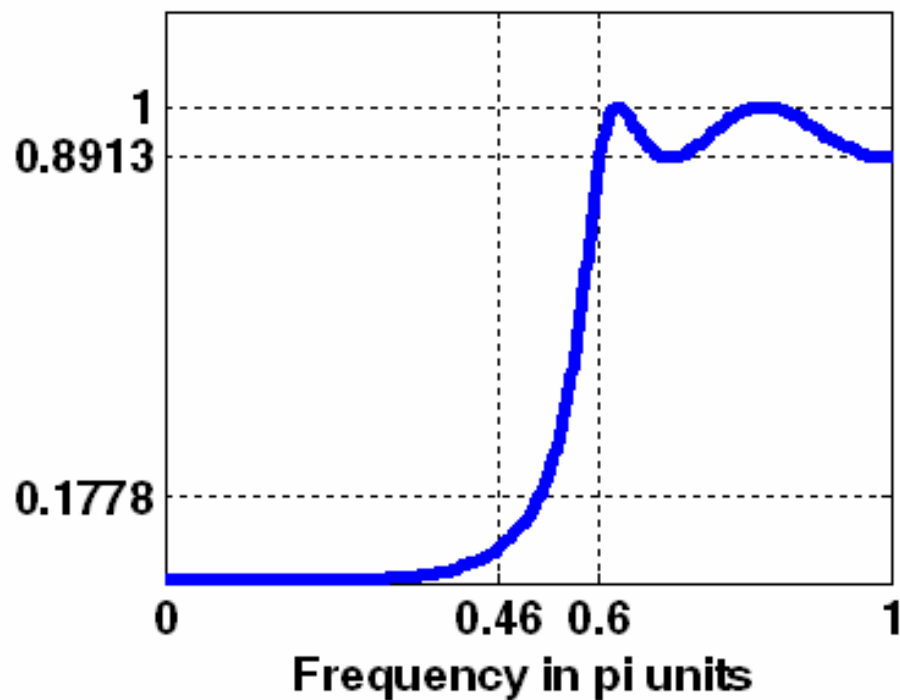
低通滤波器

$$\omega_p, \omega_s, \delta_1, \delta_2$$

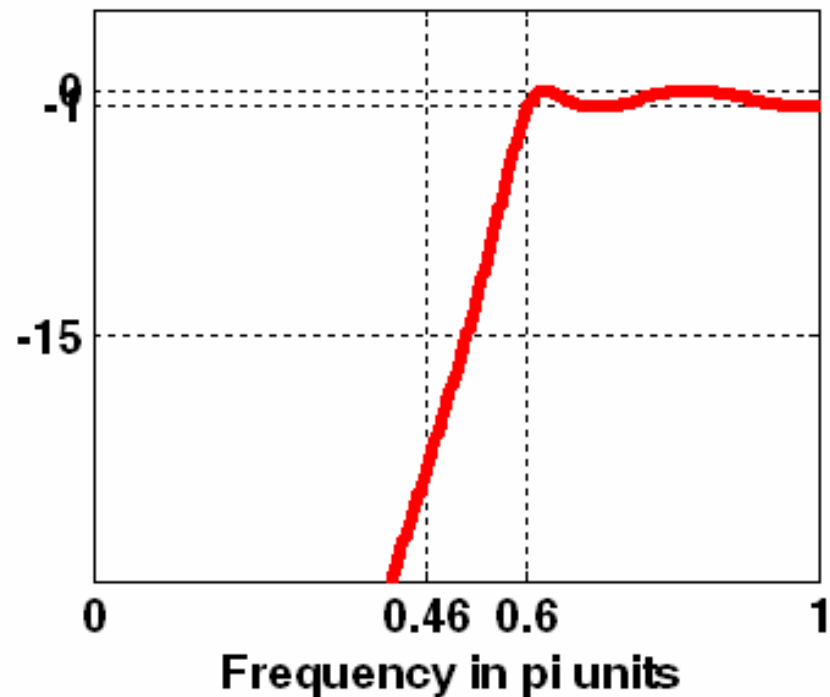
$$\omega_p = 0.2\pi, \omega_s = 0.3\pi, \delta_1 = 1dB, \delta_2 = 15dB$$

[返回](#)

Magnitude Response



Magnitude Response in dB

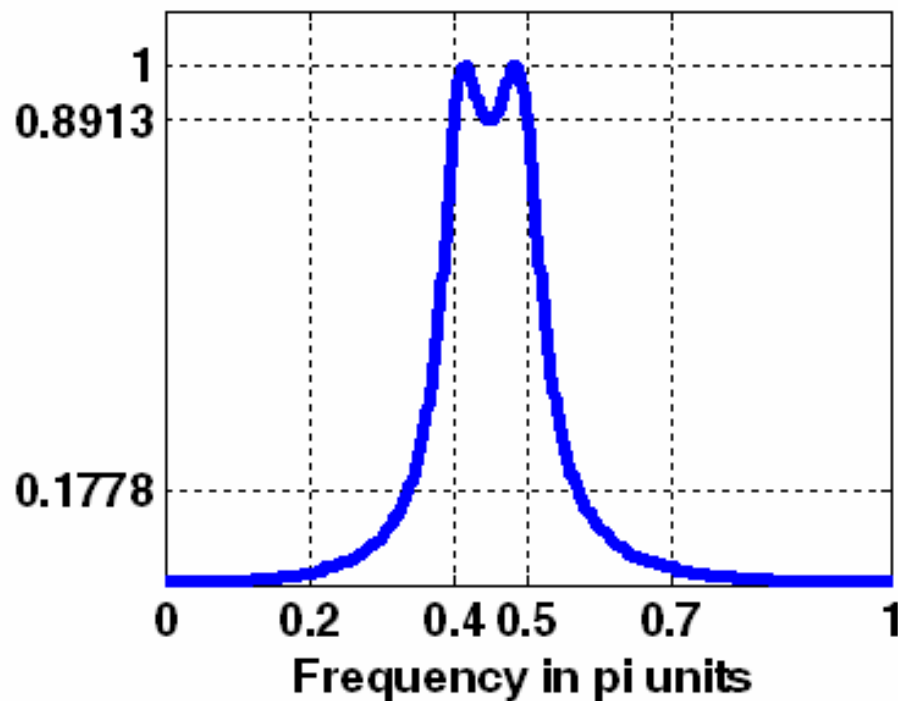


高通滤波器

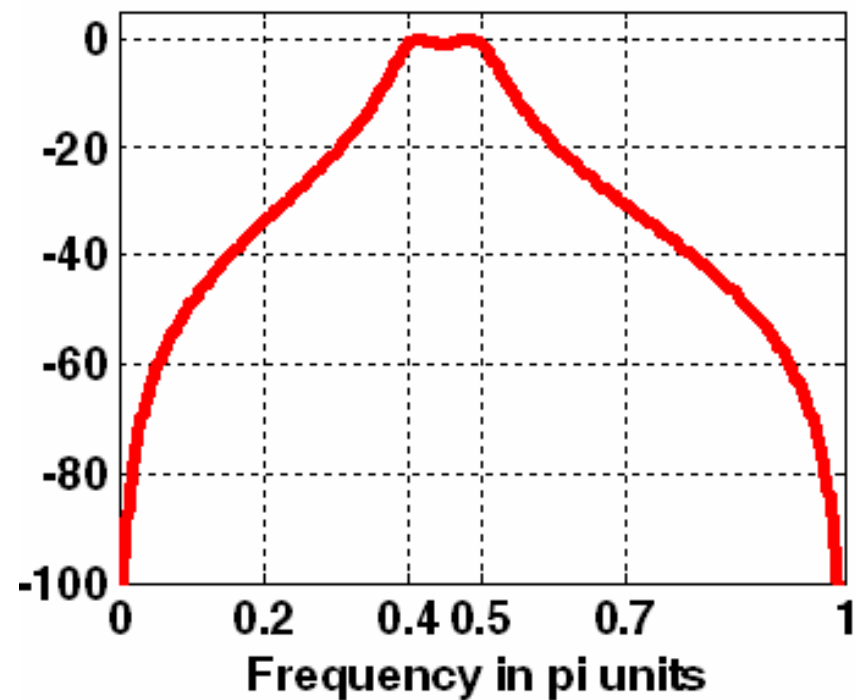
$$\omega_s, \omega_p, \delta_1, \delta_2$$

[返回](#)

Magnitude Response



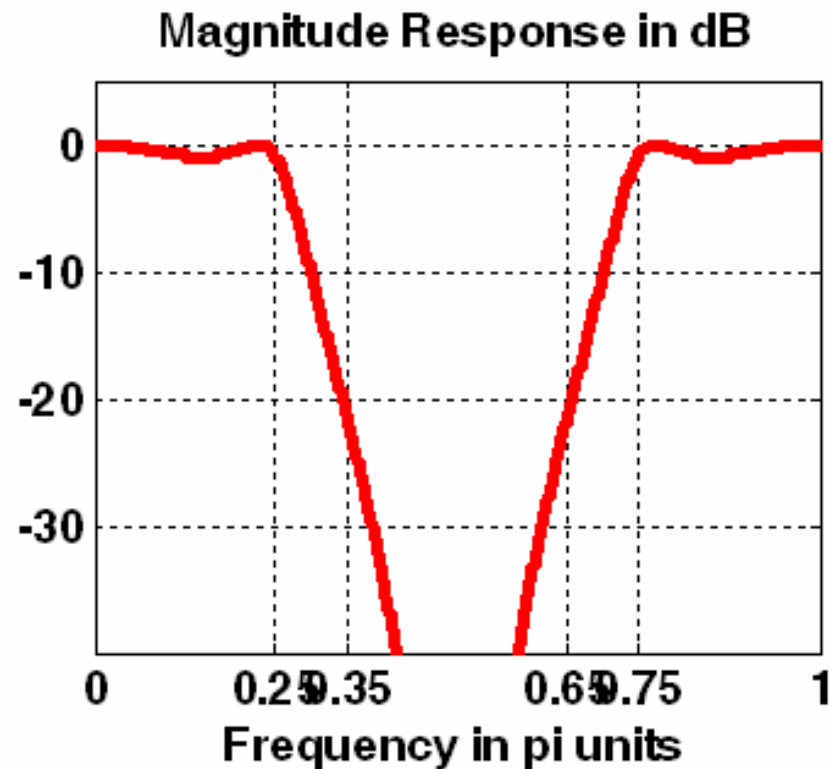
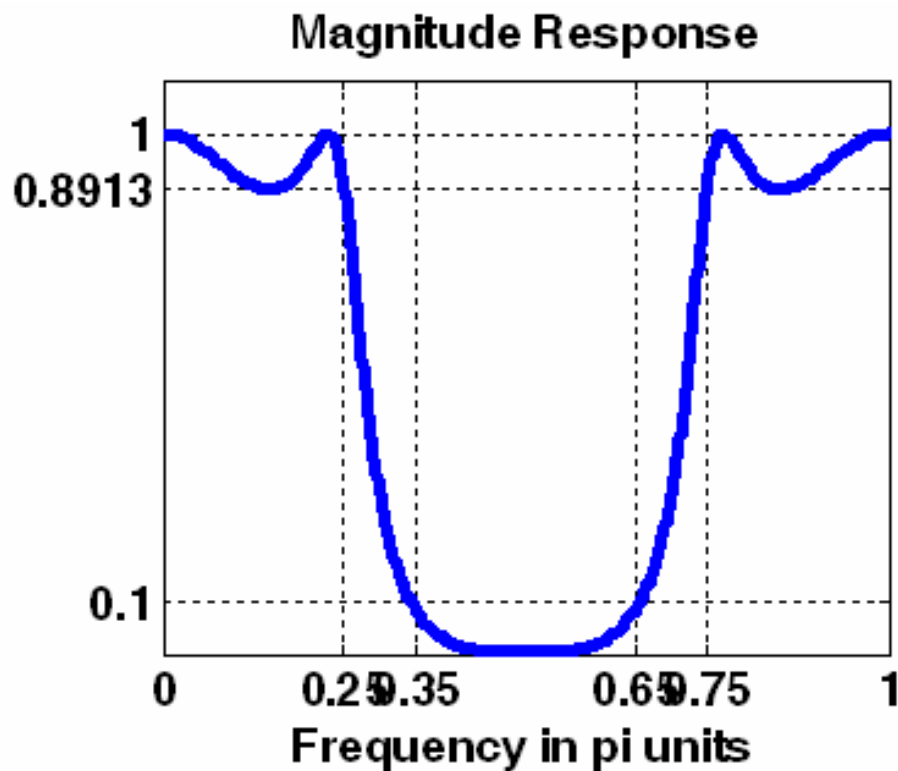
Magnitude Response in dB



带通滤波器

$$\omega_{s1}, \omega_{p1}, \omega_{p2}, \omega_{s2}, \delta_1, \delta_2$$

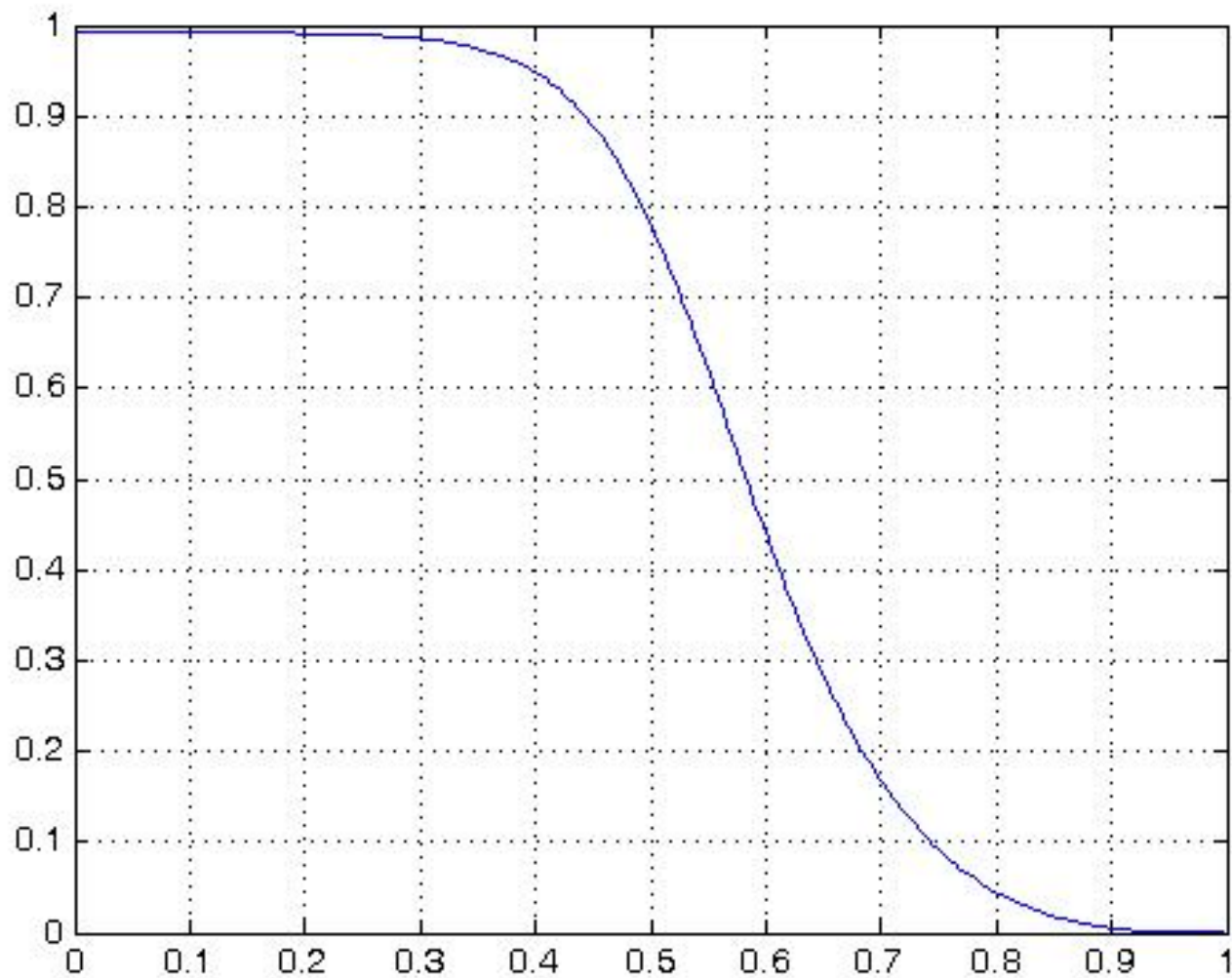
[返回](#)



带阻滤波器

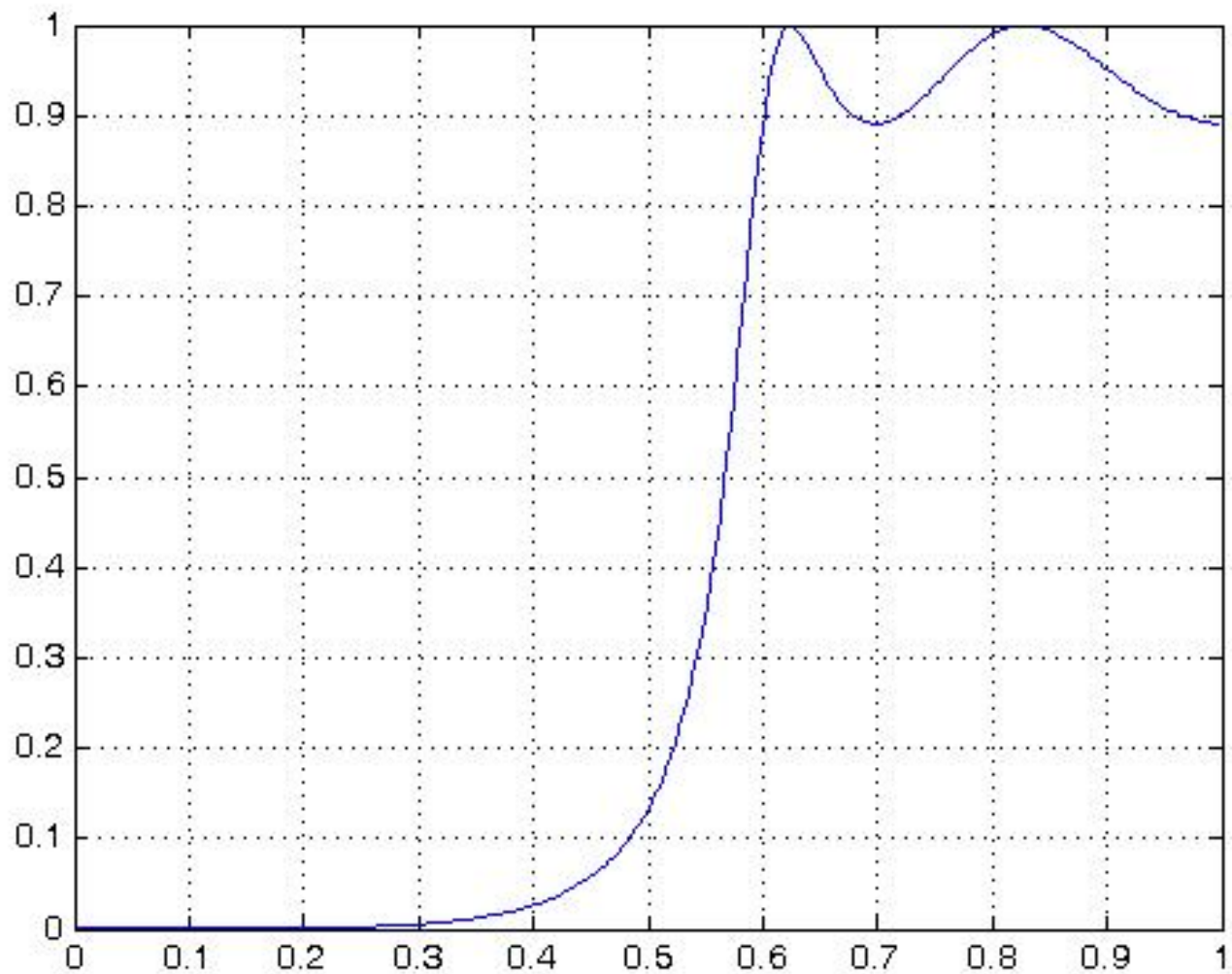
$$\omega_{p1}, \omega_{s1}, \omega_{s2}, \omega_{p2}, \delta_1, \delta_2$$

[返回](#)



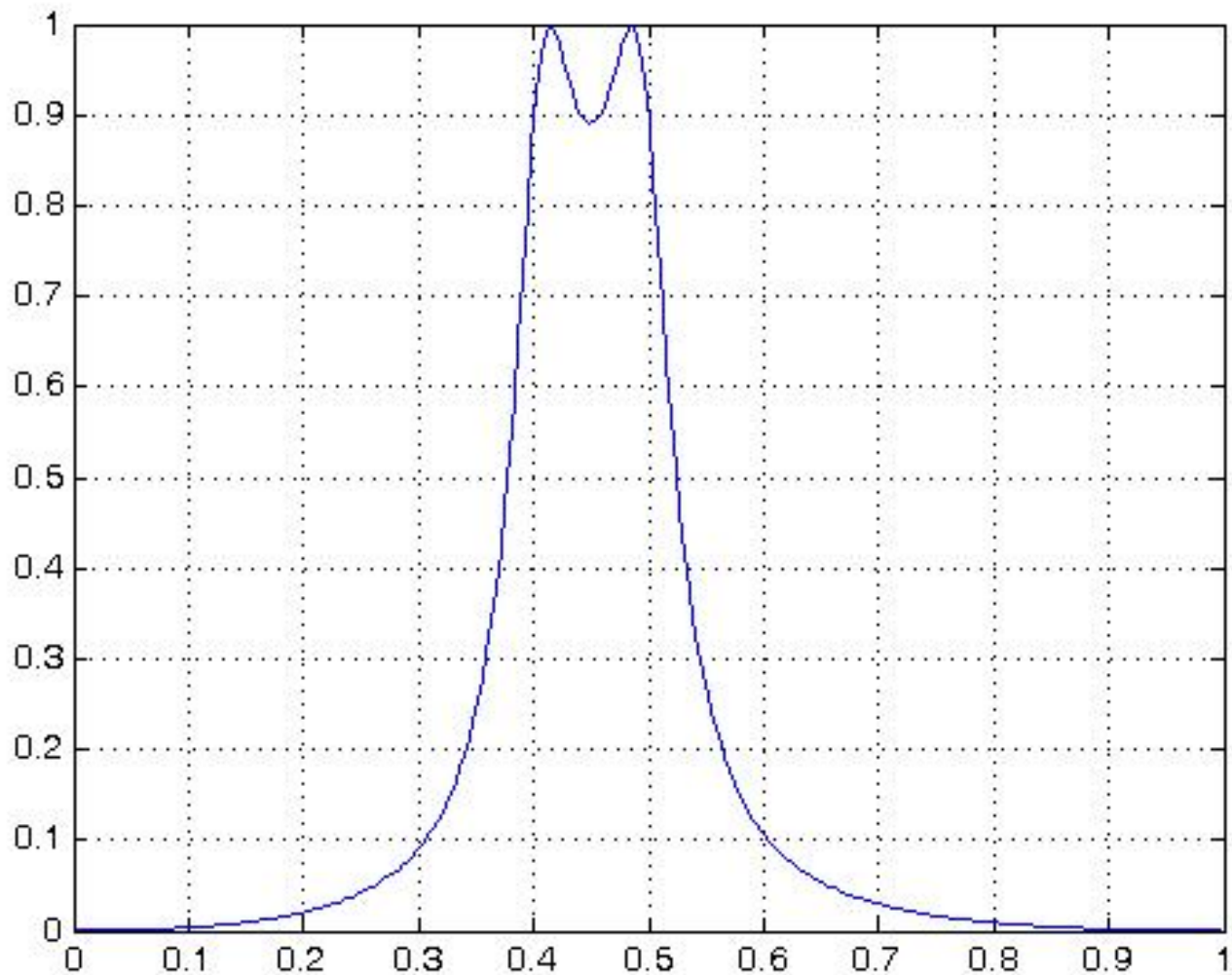
低通滤波器 $\omega_p = 0.5\pi$ $\omega_{st} = 0.7\pi$ $\delta_1 = 2dB$ $\delta_2 = 15dB$

[返回](#)



高通滤波器 $\omega_s = 0.46\pi$, $\omega_p = 0.6\pi$, $\delta_1 = 1dB$, $\delta_2 = 15dB$

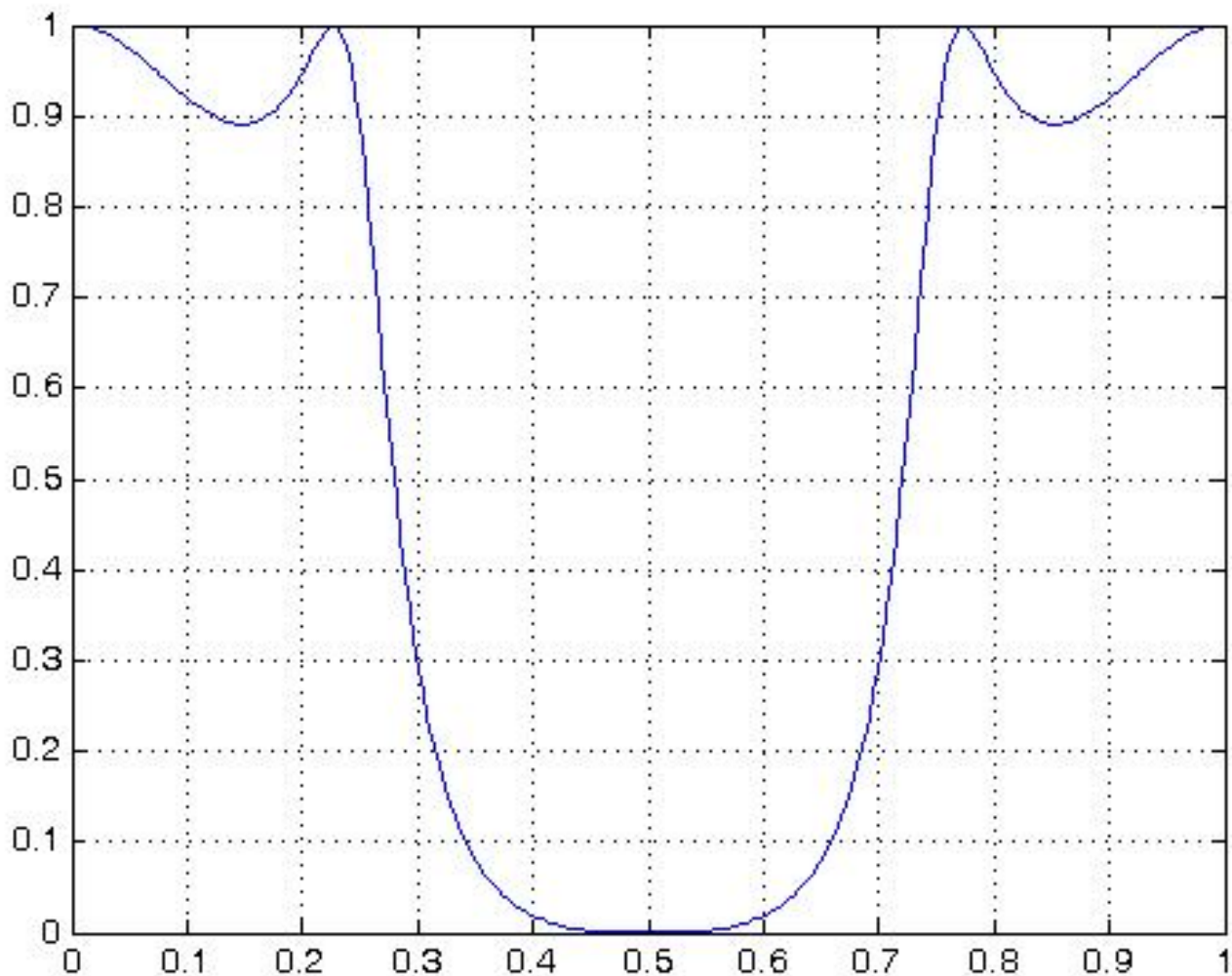
[返回](#)



$$\omega_{s1} = 0.2\pi, \quad \omega_{p1} = 0.4\pi, \quad \omega_{p2} = 0.5\pi, \quad \omega_{s2} = 0.7\pi, \quad \delta_1 = 1dB, \quad \delta_2 = 15dB$$

带通滤波器

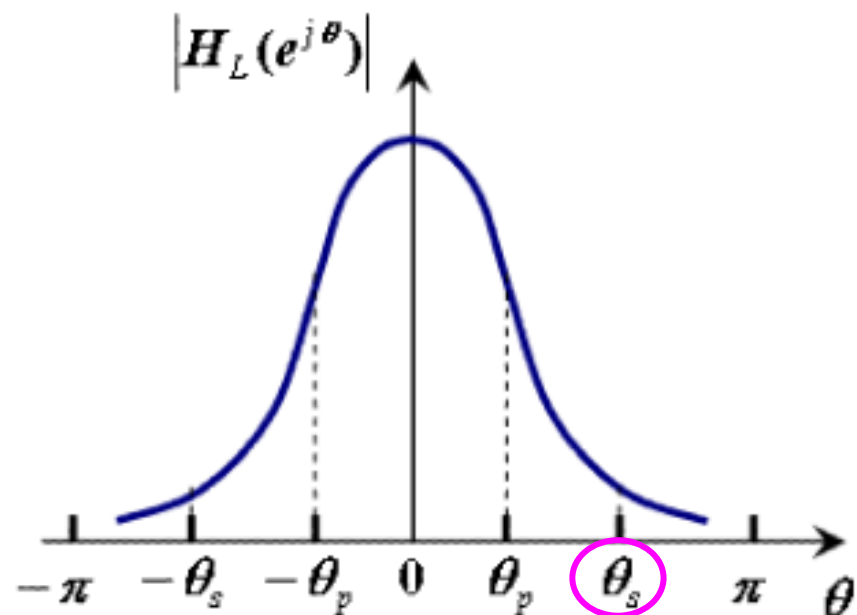
[返回](#)



$$\omega_{p1} = 0.25\pi, \omega_{s1} = 0.35\pi, \omega_{s2} = 0.65\pi, \omega_{p2} = 0.75\pi, \delta_1 = 1dB, \delta_2 = 20dB$$

带阻滤波器

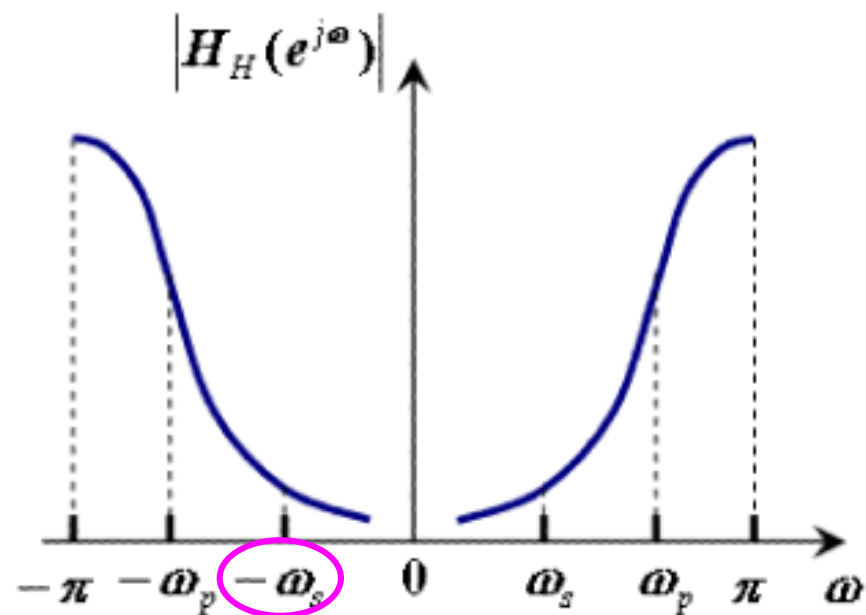
[返回](#)



$$\theta = 0 \rightarrow \omega = \pi$$

$$\theta = \theta_p \rightarrow \omega = -\omega_p$$

$$\theta = \theta_s \rightarrow \omega = -\omega_s$$

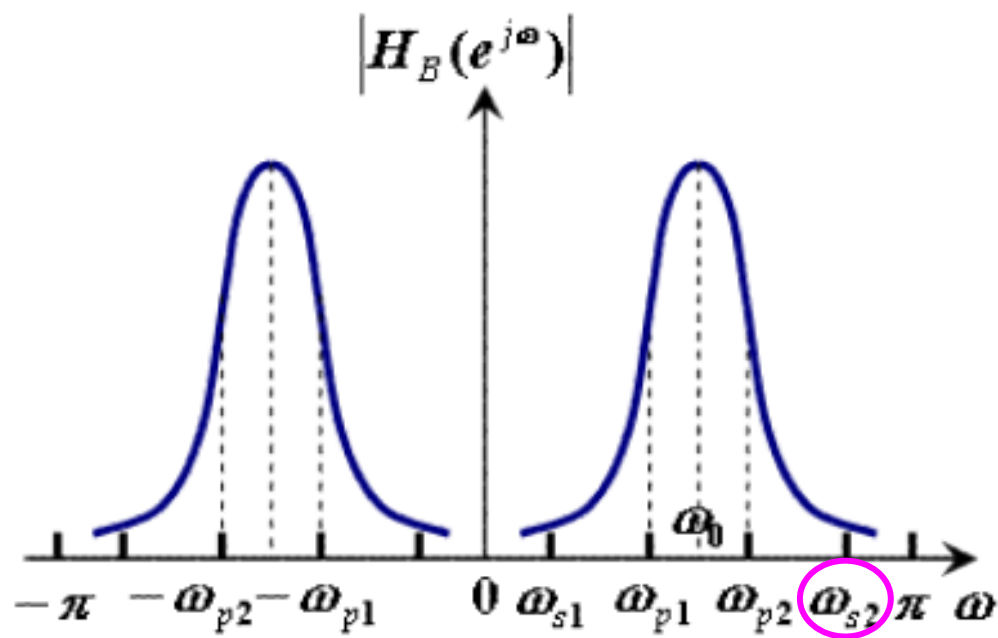
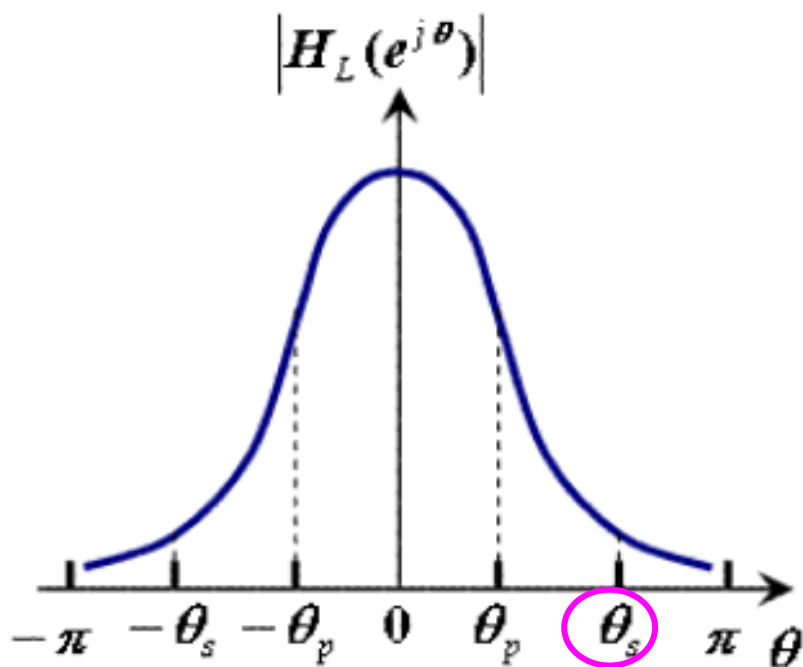


$$\theta = \pm\pi \rightarrow \omega = 0$$

$$\theta = -\theta_p \rightarrow \omega = \omega_p$$

$$\theta = -\theta_s \rightarrow \omega = \omega_s$$

[返回](#)



$$\theta = 0 \rightarrow \omega = -\omega_0, \omega_0$$

$$\theta = \pm\pi \rightarrow \omega = \pm\pi, 0$$

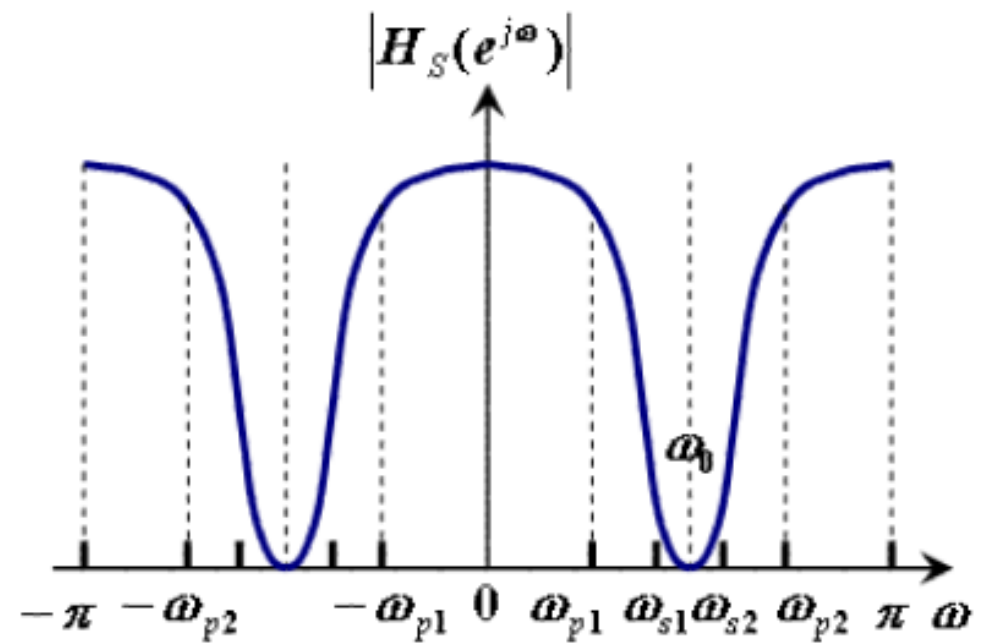
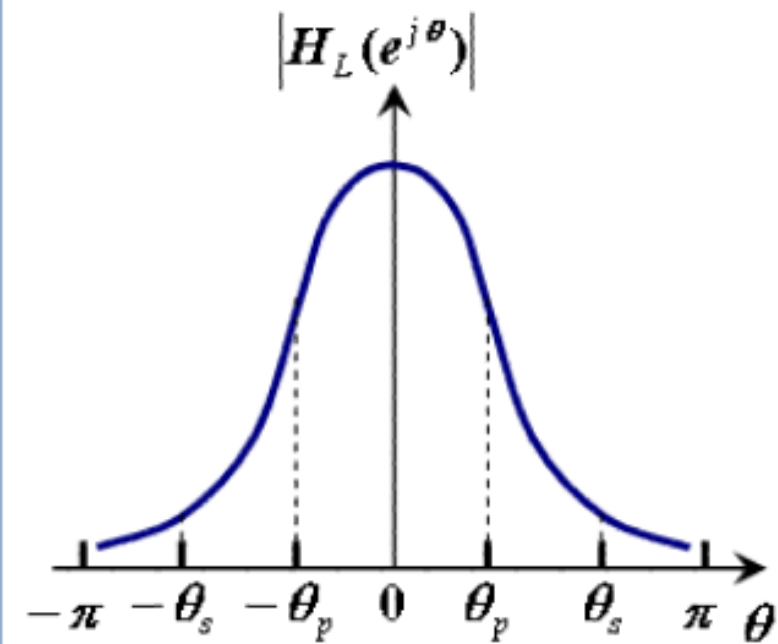
$$\theta = \theta_p \rightarrow \omega = -\omega_{p1}, \omega_{p2}$$

$$\theta = -\theta_p \rightarrow \omega = -\omega_{p2}, \omega_{p1}$$

$$\theta = \theta_s \rightarrow \omega = -\omega_{s1}, \omega_{s2}$$

$$\theta = -\theta_s \rightarrow \omega = -\omega_{s2}, \omega_{s1}$$

[返回](#)



$$\theta = 0 \rightarrow \omega = 0, \pm\pi$$

$$\theta = \pm\pi \rightarrow \omega = \pm\omega_0$$

$$\theta = \theta_p \rightarrow \omega = -\omega_{p2}, \omega_{p1}$$

$$\theta = -\theta_p \rightarrow \omega = -\omega_{p1}, \omega_{p2}$$

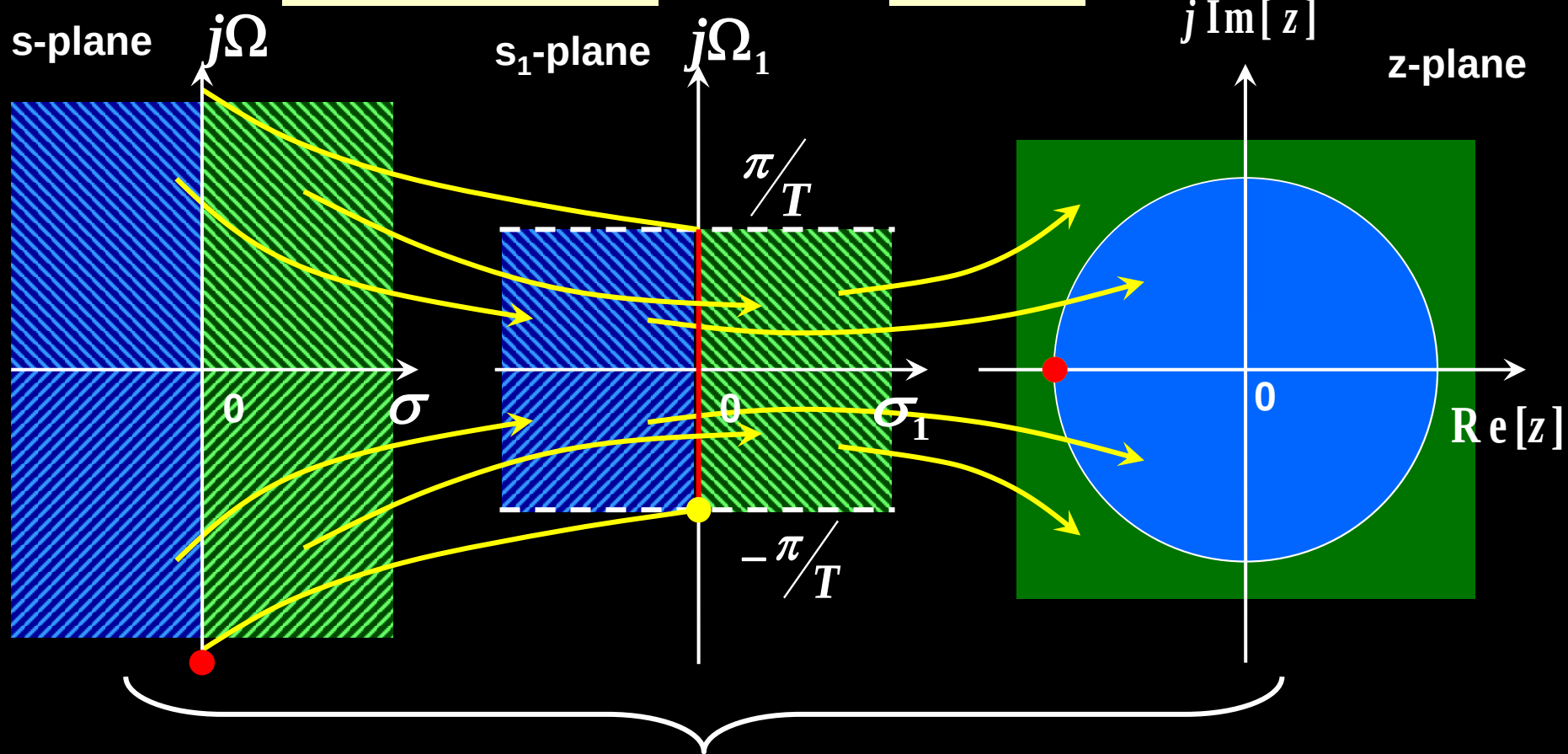
$$\theta = \theta_s \rightarrow \omega = -\omega_{s2}, \omega_{s1}$$

$$\theta = -\theta_s \rightarrow \omega = -\omega_{s1}, \omega_{s2}$$

[返回](#)

$$s = c \cdot \frac{1 - e^{-s_1 T}}{1 + e^{-s_1 T}}$$

$$z = e^{s_1 T}$$



$$s = c \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$